

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: KIỂM THỬ PHẦN MỀM
ĐỀ TÀI 4: KIỂM THỬ WEBSITE QUẢN LÝ CỬA HÀNG
DỊCH VỤ THÚ CÙNG

LỚP TÍN CHỈ: Kiểm thử phần mềm-1-1-26(N04)

Giảng viên hướng dẫn: Lê Tuấn Anh

Danh sách sinh viên thực hiện: Nhóm 9

TT	Mã sinh viên	Sinh viên thực hiện	Lớp hành chính
1	20232652	Đặng Văn Mạnh	DCCNTT14.C.3
2	20232472	Trần Ngọc Sơn	DCCNTT14.C.3
3	20232558	Ngô Hoàng Anh	DCCNTT14.C.3

Bắc Ninh - 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC	1
LỜI NÓI ĐẦU	2
DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ	3
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	4
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN BÀI TOÁN	5
1.1 Giới thiệu đề tài	5
1.2 Đặc tả yêu cầu hệ thống	5
1.2.1 Các luồng nghiệp vụ chính (End-to-End Workflows)	5
1.2.2 Các màn hình chức năng chính và mô tả chi tiết trường dữ liệu ...	6
1.2.3 Các module chính của chương trình	7
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ TEST	9
2.1 Kiểm thử Đơn vị (Unit Test Cases)	9
2.1.1 Phương pháp và kỹ thuật áp dụng	9
2.1.2 Danh sách 70 kịch bản kiểm thử Đơn vị (Unit Test Cases)	9
2.2 Kiểm thử Tích hợp (Integration Test Cases)	35
2.2.1 Phương pháp và kỹ thuật áp dụng	35
2.2.2 Danh sách 70 kịch bản kiểm thử Tích hợp (Integration Test Cases)	35
2.3 Kiểm thử Hệ thống (System / E2E Test Cases)	50
2.3.1 Phương pháp và kỹ thuật áp dụng	50
2.3.2 Danh sách 100 kịch bản kiểm thử Hệ thống (System Test Cases)	50
CHƯƠNG 3: THỰC THI TEST VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ TEST	72
3.1 Kết quả thực hiện Kiểm thử Tích hợp (Integration Test Execution)	72
3.2 Kết quả thực hiện Kiểm thử Hệ thống (System Test Execution)	72
CHƯƠNG 4: AUTOMATION TEST	73
4.1 Công cụ và môi trường kiểm thử tự động	73
4.2 Kết quả đạt được và đánh giá hiệu năng	73
KẾT LUẬN	75
1. Những nội dung đã đạt được	75
2. Hạn chế	75
3. Hướng phát triển	75
PHỤ LỤC	76
Tài liệu tham khảo	76
Link mã nguồn và tài nguyên dự án (Github)	76

LỜI NÓI ĐẦU

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số hiện nay, các dịch vụ chăm sóc thú cưng (Pet Care & Spa) đang phát triển vô cùng mạnh mẽ. Để đảm bảo chất lượng, độ tin cậy và sự ổn định cho phần mềm quản lý trước khi đưa vào vận hành thực tế, hoạt động kiểm thử phần mềm (Software Testing) đóng vai trò then chốt và sống còn. Báo cáo bài tập lớn môn học Kiểm thử phần mềm với đề tài: "Kiểm thử website quản lý cửa hàng dịch vụ thú cưng" được thực hiện nhằm áp dụng toàn diện các kiến thức nền tảng và chuyên sâu về kiểm thử. Báo cáo trình bày đầy đủ quy trình từ việc phân tích đặc tả yêu cầu, thiết kế bộ kịch bản kiểm thử đa cấp độ (Unit Test, Integration Test, System Test), thực thi kiểm thử và xây dựng bộ kiểm thử tự động hóa (Test Automation) ứng dụng Selenium WebDriver và TestNG theo mô hình chuẩn Page Object Model.

Nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới thầy đã tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức quý báu và định hướng cho nhóm hoàn thành tốt bài tập lớn này.

DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ

STT	Ký hiệu & Tên Bảng Biểu / Sơ Đồ	Trang
1	Bảng 1.1: Đặc tả các trường dữ liệu và ràng buộc logic trên các màn hình chính	6
2	Bảng 1.2: Phân tích Input - Processing - Output của 9 module hệ thống	7
3	Bảng 2.1: Danh sách 70 kịch bản kiểm thử Đơn vị (Unit Test Cases)	9
4	Bảng 2.2: Danh sách 70 kịch bản kiểm thử Tích hợp (Integration Test Cases)	35
5	Bảng 2.3: Danh sách 100 kịch bản kiểm thử Hệ thống (System Test Cases)	50
6	Bảng 3.1: Tổng hợp kết quả thực thi kiểm thử theo mức độ nghiêm trọng	71
7	Bảng 4.1: Danh mục công cụ và công nghệ kiểm thử tự động (Automation Stack)	72
8	Bảng 4.2: Các chỉ số đo lường hiệu năng và kết quả kiểm thử tự động	73
9	Bảng 4.3: So sánh hiệu quả giữa Kiểm thử thủ công và Kiểm thử tự động	73

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa / Giải thích chi tiết
AUT / SUT	Application Under Test / System Under Test (Ứng dụng / Hệ thống được kiểm thử)
QA / QC	Quality Assurance / Quality Control (Đảm bảo chất lượng / Kiểm soát chất lượng)
POM	Page Object Model (Mô hình thiết kế kiểm thử tự động phân tách trang)
E2E	End-to-End Testing (Kiểm thử luồng hệ thống từ đầu đến cuối)
EP	Equivalence Partitioning (Kỹ thuật phân vùng tương đương)
BVA	Boundary Value Analysis (Kỹ thuật phân tích giá trị biên)
TestNG	Test Next Generation (Framework quản lý và điều phối kiểm thử trong Java)
Selenium	Selenium WebDriver (Thư viện tự động hóa thao tác trình duyệt web)
POS	Point of Sale (Hệ thống bán hàng và xuất hóa đơn tại quầy)
RBAC	Role-Based Access Control (Kiểm soát truy cập và phân quyền theo vai trò)
CRM	Customer Relationship Management (Quản lý và chăm sóc khách hàng)
REST API	Representational State Transfer Application Programming Interface
DTO / DAO	Data Transfer Object / Data Access Object
UI / UX	User Interface / User Experience (Giao diện / Trải nghiệm người dùng)

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN BÀI TOÁN

1.1 Giới thiệu đề tài

Trong bối cảnh xã hội ngày càng hiện đại, nhu cầu chăm sóc, làm đẹp và theo dõi sức khỏe cho thú cưng (chó, mèo) tăng trưởng vượt bậc. Các trung tâm dịch vụ thú cưng, chuỗi Spa & Grooming đối mặt với khối lượng lớn thông tin liên quan đến hồ sơ khách hàng, đặc điểm từng thú cưng (giống, loài, cân nặng, tiền sử bệnh), lịch hẹn làm đẹp, bán hàng sản phẩm tiêu dùng (thức ăn, phụ kiện, thuốc thú y) và quản lý ca làm việc của đội ngũ kỹ thuật viên / Groomer.

Tên đề tài: "Kiểm thử website quản lý cửa hàng dịch vụ thú cưng"

Tên hệ thống: "HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ CHĂM SÓC THÚ CƯNG"

Hệ thống cung cấp nền tảng web ứng dụng toàn diện giúp tối ưu hóa toàn bộ quy trình vận hành của một cửa hàng thú cưng, từ khâu tiếp nhận lịch hẹn, phân công nhân sự, quản lý bán hàng tại quầy (POS), kiểm soát kho hàng, đến việc tự động hóa chăm sóc khách hàng (CRM) và báo cáo doanh thu tức thời.

Mục tiêu và bài toán giải quyết: Bài toán thực tế cần giải quyết bao gồm các thách thức:

1. Quản lý lịch hẹn chặt chẽ: Thất thoát và xung đột lịch hẹn: Tránh tình trạng trùng lịch giữa các khách hàng hoặc phân công sai Groomer không đúng ca trực.

2. Nâng cao hiệu suất thu ngân: Tối ưu hóa bán lẻ và thanh toán: Rút ngắn thời gian thanh toán tại quầy POS, tự động trừ tồn kho, tính chiết khấu voucher và xuất hóa đơn minh bạch.

3. Hồ sơ y tế & chăm sóc: Lưu trữ hồ sơ thú cưng tập trung: Theo dõi lịch sử làm đẹp, cân nặng, tình trạng dị ứng của từng bé theo từng khách hàng.

4. Marketing & CRM: Chăm sóc khách hàng tự động: Hệ thống nhắc lịch tự động khi thú cưng quá 30 ngày chưa đi Spa hoặc đến lịch tiêm phòng định kỳ.

5. An toàn và bảo mật: Phân quyền bảo mật RBAC: Phân tách rõ quyền hạn giữa Quản lý (Admin) và Nhân viên (Staff), ngăn chặn truy cập dữ liệu nhạy cảm.

1.2 Đặc tả yêu cầu hệ thống

1.2.1 Các luồng nghiệp vụ chính (End-to-End Workflows)

Hệ thống được thiết kế xoay quanh 5 luồng nghiệp vụ nghiệp vụ cốt lõi (E2E):

- Luồng 1 - Xác thực & Phân quyền (Authentication & RBAC): Người dùng truy cập vào cổng đăng nhập. Hệ thống kiểm tra vai trò (Admin hoặc Staff). Nếu chọn Customer, hệ thống lập tức chặn và cảnh báo. Khi đăng nhập thành công, Router Guard cấp quyền truy cập các module tương ứng.

- Luồng 2 - Đặt lịch Spa & Điều phối dịch vụ (7-Step Booking Workflow): Lễ tân mở Form đặt lịch 7 bước: (1) Tìm kiếm hoặc tạo mới khách hàng -> (2) Chọn thú cưng -> (3) Chọn gói dịch vụ Spa -> (4) Chọn ngày giờ -> (5) Phân công thợ Groomer -> (6) Ghi chú chăm sóc -> (7) Xác nhận & Tính tiền. Lịch hẹn được

đưa vào Calendar view.

- Luồng 3 - Thực hiện & Hoàn thành dịch vụ: Kỹ thuật viên cập nhật tiến trình làm đẹp từ 'Chờ xác nhận' -> 'Đã xác nhận' -> 'Đang thực hiện' -> 'Hoàn thành'. Khi hoàn thành, hệ thống cho phép xuất hóa đơn thu ngân POS.

- Luồng 4 - Bán hàng & Thu ngân POS (POS Checkout & Invoicing): Thu ngân tìm khách hàng (theo Tên/SĐT/Mã KH hoặc Khách vắng lai), duyệt danh mục Sản phẩm/Dịch vụ với nút '+ Thêm' 1-click, áp dụng Voucher giảm giá, chọn phương thức Chuyển khoản QR / Tiền mặt, hoàn tất đơn và in hóa đơn điện tử.

- Luồng 5 - Quản lý Kho hàng & Cảnh báo tồn kho: Khi đơn hàng được thanh toán, tồn kho của sản phẩm tự động giảm tương ứng. Khi kho về 0, hệ thống chuyển trạng thái 'Hết hàng' và chặn bán tiếp. Admin có thể nhập thêm hàng.

1.2.2 Các màn hình chức năng chính và mô tả chi tiết trường dữ liệu

Dưới đây là bảng đặc tả chi tiết các trường dữ liệu và ràng buộc logic trên các màn hình chính:

Bảng 1.1: Đặc tả các trường dữ liệu và ràng buộc logic trên các màn hình chính

Màn hình	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ràng buộc dữ liệu & Logic
Đăng nhập (Login)	Email	String (email)	Có	Định dạng regex email hợp lệ, không chứa ký tự cấm
Đăng nhập (Login)	Mật khẩu	String (password)	Có	Tối thiểu 6 ký tự
Đăng nhập (Login)	Vai trò (Role)	Enum (admin/staff/customer)	Có	Customer bị từ chối truy cập hệ thống
Khách hàng (Customer)	Tên khách hàng	String	Có	Độ dài 2 - 100 ký tự, hỗ trợ Tiếng Việt có dấu
Khách hàng (Customer)	Số điện thoại	String	Có	Định dạng SĐT Việt Nam 10 số (bắt đầu bằng 03, 05, 07, 08, 09)
Khách hàng (Customer)	Hạng thành viên	Enum (Đồng/Bạc/Vàng/Kim Cương)	Có	Mặc định: 'Đồng', tích điểm tự động
Thú cưng (Pet)	Tên thú cưng	String	Có	Tên nhận diện thú cưng (1 - 50)

				ký tự)
Thú cưng (Pet)	Loài & Giống	Enum (Chó/Mèo) + String	Có	Loài chọn Chó/Mèo, giống như Poodle, Corgi, Mèo Anh,...
Thú cưng (Pet)	Cân nặng (kg)	Float / Double	Có	Số thực dương (0.5 - 60.0 kg), dùng để tính liều lượng / phụ phí
Đặt lịch (Appointment)	Ngày & Giờ hẹn	Date + Time String	Có	Ngày hẹn $\geq$ Ngày hiện tại; Giờ hẹn từ 08:30 đến 18:00
Bán hàng (POS)	Mã đơn hàng	String (HD-xxxx)	Tự động	Hệ thống sinh tự động duy nhất, tăng dần
Bán hàng (POS)	Giỏ hàng (Items)	Array of OrderItem	Có	Tối thiểu 1 sản phẩm/dịch vụ, số lượng ≥ 1
Bán hàng (POS)	Giảm giá / Voucher	Integer (VNĐ)	Không	$0 \leq$ Giảm giá $\leq$ Tổng tiền tạm tính
Sản phẩm (Product)	Tồn kho (Stock)	Integer	Có	Số nguyên không âm (≥ 0), tự trừ khi bán qua POS

1.2.3 Các module chính của chương trình

Hệ thống được cấu trúc thành 9 module nghiệp vụ hoạt động thống nhất:

Bảng 1.2: Phân tích Input - Processing - Output của 9 module hệ thống

STT	Tên Module	Dữ liệu đầu vào (Input)	Xử lý nghiệp vụ (Processing)	Dữ liệu đầu ra (Output)
1	Xác thực & RBAC	Email, Mật khẩu, Vai trò	Xác thực tài khoản, kiểm tra phân quyền Router	Session token, Giao diện tương ứng

2	Tổng quan (Dashboard)	Dữ liệu từ Orders, Appointments	Tính tổng doanh thu, đếm lịch hẹn hôm nay, tỷ lệ tăng trưởng	Biểu đồ KPI, cảnh báo tồn kho thấp
3	Quản lý Lịch hẹn	Khách hàng, Pet, Dịch vụ, Thợ, Giờ hẹn	Điều phối 7 bước đặt lịch, cập nhật trạng thái tiến trình	Lịch hẹn mới, Calendar view
4	Bán hàng POS	Khách hàng, Danh mục giỏ hàng, Voucher	Tính tạm tính, chiết khấu, trừ kho tự động, lưu đơn	Hóa đơn thanh toán, Invoice in nhiệt
5	Quản lý Khách hàng	Họ tên, SĐT, Email, Hạng	Lưu trữ, tra cứu theo Tên/SĐT/Mã, lọc theo hạng VIP	Danh sách khách hàng, lịch sử chi tiêu
6	Quản lý Thú cưng	Tên bé, Loài, Giống, Cân nặng, Chủ sở hữu	Gắn thú cưng với ownerId, quản lý lịch sử Spa	Hồ sơ thú cưng, Grid/Table view
7	Sản phẩm & Kho	Tên hàng, Mã SKU, Giá vốn, Giá bán, Tồn kho	Kiểm soát số lượng tồn, cảnh báo hết hàng khi kho=0	Danh mục kho hàng, trạng thái tồn
8	Dịch vụ & Nhân sự	Bảng giá Spa, Thời lượng, Nhân viên, Ca trực	Quản lý bảng giá, phân ca làm việc, gán việc cho Groomer	Danh mục dịch vụ, Lịch phân ca
9	Voucher & CRM	Mã voucher, Mức giảm, Điều kiện, Ngày chăm sóc	Tạo voucher giảm giá, lọc khách lâu chưa ghé để gửi tin	Thẻ voucher, Thông báo CSKH

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ TEST

2.1 Kiểm thử Đơn vị (Unit Test Cases)

2.1.1 Phương pháp và kỹ thuật áp dụng

Kiểm thử đơn vị tập trung vào việc kiểm tra tính đúng đắn của từng hàm (function), phương thức (method), mô hình dữ liệu (models) và các hàm biến đổi trạng thái (state mutations) độc lập trong StoreContext. Các kỹ thuật kiểm thử hộp trắng và hộp đen được áp dụng kết hợp bao gồm:

- Phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning - EP): Chia miền dữ liệu đầu vào thành các lớp tương đương hợp lệ (Valid Partition) và không hợp lệ (Invalid Partition). Ví dụ: kiểm tra vai trò người dùng (Admin, Staff là hợp lệ; Customer là không hợp lệ).

- Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis - BVA): Kiểm thử tại các giá trị biên như tồn kho bằng 0, tồn kho lớn hơn 0, mức giảm giá bằng 0, mức giảm giá bằng tạm tính, mức giảm giá vượt quá tạm tính (đảm bảo $\text{Math.max}(0, \text{total})$ không bị âm).

- Bao phủ câu lệnh và nhánh (Statement & Branch Coverage): Đảm bảo tất cả các nhánh rẽ điều kiện if/else trong logic tính toán giỏ hàng, xác thực role và sinh mã ID duy nhất đều được thực thi 100%.

2.1.2 Danh sách 70 kịch bản kiểm thử Đơn vị (Unit Test Cases)

Bảng 2.1: Danh sách 70 kịch bản kiểm thử Đơn vị (Unit Test Cases)

STT	Mã Test Case	Module / Component	Hàm Kiểm Thử	Mô Tả Kịch Bản	Dữ Liệu Đầu Vào (Input)	Kết Quả Mong Đợi	Độ Ưu Tiên	Kết Quả
1	UT_AUTH_001	Auth Service	login()	B1: Chuẩn bị email admin, pass, role 'admin' B2: Gọi hàm login(email, pass, role) B3: So sánh object trả về	email: 'admin@petcare.com', pass: '123456', role: 'admin'	{success: true}, currentUser.role = 'admin'	HIGH	PASS

STT	Mã Test Case	Module / Component	Hàm Kiểm Thử	Mô Tả Kịch Bản	Dữ Liệu Đầu Vào (Input)	Kết Quả Mong Đợi	Độ Ưu Tiên	Kết Quả
2	UT_AUTH_002	Auth Service	login()	B1: Chuẩn bị tài khoản nhân viên staff B2: Gọi hàm login(email, pass, 'staff') B3: Kiểm tra session	email: 'staff@petcare.com', pass: '123456', role: 'staff'	{success: true, current UserRole = 'staff'}	HIGH	PASS
3	UT_AUTH_003	Auth Service	login()	B1: Chọn role 'customer' B2: Gọi login(email, pass, 'customer') B3: Kiểm tra chặn đăng nhập	email: 'khach@gmail.com', pass: '123456', role: 'customer'	{success: false, message: 'Khách hàng không được phép...'} }	HIGH	PASS

STT	Mã Test Case	Module / Component	Hàm Kiểm Thử	Mô Tả Kịch Bản	Dữ Liệu Đầu Vào (Input)	Kết Quả Mong Đợi	Độ Ưu Tiên	Kết Quả
4	UT_AUT H_004	Auth Service	login()	B1: Nhập email sai định dạng (thiếu @) B2: Gọi hàm login() B3: Kiểm tra thông báo	email: 'adminpetcare.com', pass: '123456', role: 'admin'	Hệ thống báo lỗi định dạng email không hợp lệ	MEDIUM	PASS
5	UT_AUT H_005	Auth Service	login()	B1: Để trống trường email B2: Gọi hàm login(", '123456', 'admin') B3: Kiểm tra validate	email: ", pass: '123456', role: 'admin'	Báo lỗi 'Email không được để trống'	HIGH	PASS
6	UT_AUT H_006	Auth Service	login()	B1: Để trống mật khẩu B2: Gọi hàm login('admin@petcare.com', ", 'admin') B3: Kiểm tra validate	email: 'admin@petcare.com', pass: ", role: 'admin'	Báo lỗi 'Mật khẩu không được để trống'	HIGH	PASS

STT	Mã Test Case	Module / Component	Hàm Kiểm Thử	Mô Tả Kịch Bản	Dữ Liệu Đầu Vào (Input)	Kết Quả Mong Đợi	Độ Ưu Tiên	Kết Quả
7	UT_AUTH_007	Auth Service	switchRole()	B1: Đang ở session Admin B2: Gọi switchRole('staff') B3: Kiểm tra current User cập nhật	newRole: 'staff'	current User.role chuyển sang 'staff', tên nhân viên hiển thị	MEDIUM	PASS
8	UT_AUTH_008	Auth Service	switchRole()	B1: Đang ở session Staff B2: Gọi switchRole('admin') B3: Kiểm tra current User cập nhật	newRole: 'admin'	current User.role chuyển sang 'admin', quyền mở khóa	MEDIUM	PASS
9	UT_AUTH_009	Auth Service	logout()	B1: Đang đăng nhập có session B2: Gọi hàm logout() B3: Kiểm tra trạng thái isAuthenticated	Gọi logout()	current User = null, isAuthenticated = false	HIGH	PASS

STT	Mã Test Case	Module / Component	Hàm Kiểm Thử	Mô Tả Kịch Bản	Dữ Liệu Đầu Vào (Input)	Kết Quả Mong Đợi	Độ Ưu Tiên	Kết Quả
10	UT_AUTH_010	Auth Service	getSession()	B1: Chưa đăng nhập B2: Gọi lấy session current User B3: Kiểm tra null an toàn	Không có session lưu	Trả về null, không phát sinh lỗi exception	LOW	PASS
11	UT_CUST_001	Customer Store	addCustomer()	B1: Chuẩn bị thông tin khách hàng hợp lệ B2: Gọi addCustomer(data) B3: Kiểm tra sinh mã KH-xxxx	name: 'Trần Văn Nam', phone: '091234 5678', tier: 'Đồng'	Tạo Customer id dạng 'customer-id', code 'KH-1006'	HIGH	PASS
12	UT_CUST_002	Customer Store	addCustomer()	B1: Chuẩn bị khách hàng không nhập email B2: Gọi addCustomer(data) B3: Kiểm tra gán email mặc định	name: 'Lê Thu Hà', phone: '098822 3344', email: "	Tự động sinh email theo số điện thoại: 098822 3344@petcare.vn	MEDIUM	PASS

STT	Mã Test Case	Module / Component	Hàm Kiểm Thử	Mô Tả Kịch Bản	Dữ Liệu Đầu Vào (Input)	Kết Quả Mong Đợi	Độ Ưu Tiên	Kết Quả
13	UT_CUST_003	Customer Store	addCustomer()	B1: Tạo khách hàng với hạng 'Vàng' B2: Gọi addCustomer(data) B3: Kiểm tra thuộc tính tier	name: 'Ngô Quang Huy', phone: '0933112233', tier: 'Vàng'	Customer có tier = 'Vàng', points = 0	MEDIUM	PASS
14	UT_CUST_004	Customer Store	addCustomer()	B1: Tạo khách hàng với hạng 'Kim Cương' B2: Gọi addCustomer(data) B3: Kiểm tra thuộc tính tier	name: 'Phạm Hương', phone: '0977665544', tier: 'Kim Cương'	Customer có tier = 'Kim Cương', points = 0	MEDIUM	PASS
15	UT_CUST_005	Customer Store	updateCustomer()	B1: Lấy id khách hàng 'cust-1' B2: Gọi updateCustomer('cust-1', {phone: '0999888777'}) B3: Kiểm tra SĐT mới	id: 'cust-1', data: {phone: '0999888777'}	Khách hàng cust-1 có phone = '0999888777'	HIGH	PASS

STT	Mã Test Case	Module / Component	Hàm Kiểm Thử	Mô Tả Kịch Bản	Dữ Liệu Đầu Vào (Input)	Kết Quả Mong Đợi	Độ Ưu Tiên	Kết Quả
16	UT_CUST_006	Customer Store	updateCustomer()	B1: Lấy id khách hàng 'cust-1' B2: Gọi updateCustomer('cust-1', {tier: 'Bạc'}) B3: Kiểm tra nâng hạng	id: 'cust-1', data: {tier: 'Bạc'}	Khách hàng cust-1 có tier = 'Bạc'	MEDIUM	PASS
17	UT_CUST_007	Customer Store	updateCustomer()	B1: Cập nhật tích điểm thưởng points B2: Gọi updateCustomer('cust-1', {points: 150}) B3: Kiểm tra điểm	id: 'cust-1', data: {points: 150}	Khách hàng cust-1 có points = 150	LOW	PASS
18	UT_CUST_008	Customer Store	deleteCustomer()	B1: Đếm số lượng khách hiện tại N B2: Gọi deleteCustomer('cust-1') B3: Kiểm tra danh sách còn N-1	id: 'cust-1'	Danh sách customers giảm 1 phần tử, không chứa cust-1	HIGH	PASS

STT	Mã Test Case	Module / Component	Hàm Kiểm Thử	Mô Tả Kịch Bản	Dữ Liệu Đầu Vào (Input)	Kết Quả Mong Đợi	Độ Ưu Tiên	Kết Quả
19	UT_CUST_009	Customer Store	filterCustomers()	B1: Nhập từ khóa tìm kiếm theo tên 'Nguyễn' B2: Lọc danh sách B3: Kiểm tra kết quả	keyword: 'Nguyễn'	Chỉ trả về các khách hàng có tên chứa chuỗi 'Nguyễn'	MEDIUM	PASS
20	UT_CUST_010	Customer Store	filterCustomers()	B1: Nhập từ khóa theo SĐT '0988' B2: Lọc danh sách B3: Kiểm tra kết quả	keyword: '0988'	Trả về các khách hàng có số điện thoại chứa '0988'	MEDIUM	PASS
21	UT_CUST_011	Customer Store	filterCustomers()	B1: Nhập mã khách hàng 'KH-1002' B2: Lọc danh sách B3: Kiểm tra kết quả	keyword: 'KH-1002'	Trả về chính xác duy nhất khách hàng có mã KH-1002	HIGH	PASS

STT	Mã Test Case	Module / Component	Hàm Kiểm Thử	Mô Tả Kịch Bản	Dữ Liệu Đầu Vào (Input)	Kết Quả Mong Đợi	Độ Ưu Tiên	Kết Quả
22	UT_CUST_012	Customer Store	filterCustomers()	B1: Lọc theo Hạng thành viên 'Kim Cương' B2: Kiểm tra danh sách kết quả	tierFilter: 'Kim Cương'	Chỉ trả về khách hàng có tier === 'Kim Cương'	LOW	PASS
23	UT_PET_001	Pet Store	addPet()	B1: Chuẩn bị thông tin thú cưng kèm ownerId B2: Gọi addPet(data) B3: Kiểm tra khởi tạo	name: 'Bé Miu', species: 'Mèo', breed: 'Anh lông ngắn', weight: 4.2, ownerId: 'cust-1'	Tạo Pet có id='pet - timestamp', groomingHistoryCount=0	HIGH	PASS
24	UT_PET_002	Pet Store	addPet()	B1: Tạo thú cưng loài Chó Poodle B2: Gọi addPet(data) B3: Kiểm tra species và breed	name: 'Bông', species: 'Chó', breed: 'Poodle Tiny', weight: 2.8, ownerId: 'cust-2'	Pet có species = 'Chó', breed = 'Poodle Tiny'	HIGH	PASS

STT	Mã Test Case	Module / Component	Hàm Kiểm Thử	Mô Tả Kịch Bản	Dữ Liệu Đầu Vào (Input)	Kết Quả Mong Đợi	Độ Ưu Tiên	Kết Quả
25	UT_PET_003	Pet Store	updatePet()	B1: Cập nhật cân nặng mới cho bé pet-1 B2: Gọi updatePet('pet-1', {weight : 5.5}) B3: Kiểm tra weight	id: 'pet-1', data: {weight : 5.5}	Pet pet-1 có weight = 5.5 kg	MEDIUM	PASS
26	UT_PET_004	Pet Store	updatePet()	B1: Cập nhật ghi chú dị ứng/sức khỏe B2: Gọi updatePet('pet-1', {notes: 'Dị ứng phấn hoa'}) B3: Kiểm tra notes	id: 'pet-1', data: {notes: 'Dị ứng phấn hoa'}	Pet pet-1 có notes = 'Dị ứng phấn hoa'	MEDIUM	PASS
27	UT_PET_005	Pet Store	deletePet()	B1: Đếm tổng số thú cưng N B2: Gọi deletePet('pet-1') B3: Kiểm tra danh sách còn N-1	id: 'pet-1'	Danh sách pets giảm 1 phần tử, không còn pet-1	HIGH	PASS

STT	Mã Test Case	Module / Component	Hàm Kiểm Thử	Mô Tả Kịch Bản	Dữ Liệu Đầu Vào (Input)	Kết Quả Mong Đợi	Độ Ưu Tiên	Kết Quả
28	UT_PET_006	Pet Store	getPetsByOwner()	B1: Truyền ownerId 'cust-1' B2: Lọc danh sách pets.filter(p => p.ownerId === 'cust-1') B3: Kiểm tra kết quả	ownerId : 'cust-1'	Trả về mảng danh sách thú cưng của khách hàng cust-1	HIGH	PASS
29	UT_PET_007	Pet Store	incrementGroomingCount()	B1: Lấy số lần groomingCount hiện tại (0) B2: Cập nhật +1 khi hoàn thành ca Spa B3: Kiểm tra kết quả	id: 'pet-1', delta: +1	Pet pet-1 có groomingHistoryCount = 1	LOW	PASS
30	UT_PET_008	Pet Store	validatePetWeight()	B1: Nhập cân nặng âm (-2.5kg) B2: Gọi hàm kiểm tra hợp lệ B3: Kiểm tra bắt lỗi	weight: -2.5	Trả về false hoặc tự động điều chỉnh về giá trị dương tối thiểu	MEDIUM	PASS

STT	Mã Test Case	Module / Component	Hàm Kiểm Thử	Mô Tả Kịch Bản	Dữ Liệu Đầu Vào (Input)	Kết Quả Mong Đợi	Độ Ưu Tiên	Kết Quả
31	UT_PRODUCT_001	Product Store	addProduct()	B1: Chuẩn bị thông tin SP mới B2: Gọi addProduct(data) B3: Kiểm tra sinh mã SKU-PET-xxx	name: 'Hạt Royal Canin Puppy', sellPrice : 320000, stock: 30, category : 'Thức ăn'	Tạo Product có sku dạng 'SKU-PET-109', stock = 30	HIGH	PASS
32	UT_PRODUCT_002	Product Store	addProduct()	B1: Thêm sản phẩm phụ kiện vòng cổ B2: Gọi addProduct(data) B3: Kiểm tra danh mục	name: 'Vòng Cổ Chuông Inox', sellPrice : 45000, stock: 15, category : 'Phụ kiện'	Tạo Product có category = 'Phụ kiện', stock = 15	MEDIUM	PASS
33	UT_PRODUCT_003	Product Store	updateProductStock()	B1: Lấy id SP 'prod-1' có stock 20 B2: Gọi updateProductStock('prod-1', 50) B3: Kiểm tra số lượng tồn mới	id: 'prod-1', newStock: 50	Sản phẩm prod-1 có stock = 50	HIGH	PASS

STT	Mã Test Case	Module / Component	Hàm Kiểm Thử	Mô Tả Kịch Bản	Dữ Liệu Đầu Vào (Input)	Kết Quả Mong Đợi	Độ Ưu Tiên	Kết Quả
34	UT_PRODUCT_004	Product Store	adjustStock()	B1: Lấy SP có stock = 40 B2: Gọi adjustStock('prod-1', -5) khi bán 5 món B3: Kiểm tra tồn kho	id: 'prod-1', delta: -5	Sản phẩm prod-1 có stock = 35 (40 - 5)	HIGH	PASS
35	UT_PRODUCT_005	Product Store	adjustStock()	B1: Lấy SP có stock = 10 B2: Gọi adjustStock('prod-1', -25) khi trừ quá số lượng B3: Kiểm tra Math.max	id: 'prod-1', delta: -25	Sản phẩm prod-1 có stock = Math.max(0, 10 - 25) = 0 (không âm)	HIGH	PASS

STT	Mã Test Case	Module / Component	Hàm Kiểm Thử	Mô Tả Kịch Bản	Dữ Liệu Đầu Vào (Input)	Kết Quả Mong Đợi	Độ Ưu Tiên	Kết Quả
36	UT_PRODUCT_006	Product Store	adjustStock()	B1: Lấy SP có stock = 15 B2: Nhập thêm hàng gọi adjustStock('prod-1', +20) B3: Kiểm tra tăng tồn	id: 'prod-1', delta: +20	Sản phẩm prod-1 có stock = 35 (15 + 20)	MEDIUM	PASS
37	UT_PRODUCT_007	Product Store	deleteProduct()	B1: Đếm số lượng SP N B2: Gọi deleteProduct('prod-1') B3: Kiểm tra danh sách	id: 'prod-1'	Danh sách products giảm 1 phần tử, không chứa prod-1	HIGH	PASS
38	UT_PRODUCT_008	Product Store	filterProductsByCategory()	B1: Lọc SP theo category 'Thức ăn' B2: Kiểm tra mảng kết quả	category: 'Thức ăn'	Chỉ trả về các sản phẩm có category === 'Thức ăn'	MEDIUM	PASS

STT	Mã Test Case	Module / Component	Hàm Kiểm Thử	Mô Tả Kịch Bản	Dữ Liệu Đầu Vào (Input)	Kết Quả Mong Đợi	Độ Ưu Tiên	Kết Quả
39	UT_PRODUCT_009	Product Store	filterProductsBySearch()	B1: Nhập từ khóa 'Pate' B2: Tìm kiếm theo tên và SKU B3: Kiểm tra kết quả	searchTerm: 'Pate'	Trả về các sản phẩm có tên hoặc mã SKU chứa chuỗi 'Pate'	MEDIUM	PASS
40	UT_PRODUCT_010	Product Store	checkLowStockAlert()	B1: Lọc các SP có stock <= 5 B2: Kiểm tra danh sách cảnh báo	ngưỡng cảnh báo: stock <= 5	Trả về danh sách các mặt hàng sắp hết để hiển thị Badge đỏ	LOW	PASS
41	UT_SERVICE_001	Service Store	addService()	B1: Chuẩn bị thông tin gói dịch vụ mới B2: Gọi addService(data) B3: Kiểm tra sinh id svc-xxxx	name: 'Gói Spa Cắt Tia Toàn Diện', price: 350000, duration Mins: 60, category: 'Grooming'	Tạo Service có id='svc-timestamp', giá 350000đ, thời lượng 60p	HIGH	PASS

STT	Mã Test Case	Module / Component	Hàm Kiểm Thử	Mô Tả Kịch Bản	Dữ Liệu Đầu Vào (Input)	Kết Quả Mong Đợi	Độ Ưu Tiên	Kết Quả
42	UT_SVC_002	Service Store	updateService()	B1: Cập nhật giá dịch vụ svc-1 B2: Gọi updateService('svc-1', {price: 400000}) B3: Kiểm tra giá mới	id: 'svc-1', data: {price: 400000}	Dịch vụ svc-1 có price = 400000 VNĐ	HIGH	PASS
43	UT_SVC_003	Service Store	toggleServiceActive()	B1: Lấy dịch vụ đang active=true B2: Gọi toggleServiceActive('svc-1') B3: Kiểm tra đảo trạng thái	id: 'svc-1'	Dịch vụ svc-1 chuyển sang active = false	MEDIUM	PASS
44	UT_SVC_004	Service Store	toggleServiceActive()	B1: Lấy dịch vụ đang active=false B2: Gọi toggleServiceActive('svc-1') B3: Kiểm tra bật lại	id: 'svc-1'	Dịch vụ svc-1 chuyển sang active = true	MEDIUM	PASS

STT	Mã Test Case	Module / Component	Hàm Kiểm Thử	Mô Tả Kịch Bản	Dữ Liệu Đầu Vào (Input)	Kết Quả Mong Đợi	Độ Ưu Tiên	Kết Quả
45	UT_SVC_005	Service Store	deleteService()	B1: Đếm số lượng dịch vụ N B2: Gọi deleteService('svc-1') B3: Kiểm tra danh sách	id: 'svc-1'	Danh sách services giảm 1 phần tử, không chứa svc-1	HIGH	PASS
46	UT_SVC_006	Service Store	filterServicesByCategory()	B1: Lọc dịch vụ theo 'Tắm & Vệ Sinh' B2: Kiểm tra kết quả trả về	category: 'Tắm & Vệ Sinh'	Chỉ trả về các gói dịch vụ thuộc chuyên mục 'Tắm & Vệ Sinh'	LOW	PASS
47	UT_ORD_001	POS Calculation	calculateSubtotal()	B1: Giỏ hàng có 2 món (SP1 giá 50k x2, SP2 giá 120k x1) B2: Tính tổng tạm tính B3: Kiểm tra kết quả	items: [{price: 50000, qty: 2}, {price: 120000, qty: 1}]	posSubtotal = (50000 * 2) + (120000 * 1) = 220.000 VNĐ	HIGH	PASS

STT	Mã Test Case	Module / Component	Hàm Kiểm Thử	Mô Tả Kịch Bản	Dữ Liệu Đầu Vào (Input)	Kết Quả Mong Đợi	Độ Ưu Tiên	Kết Quả
48	UT_ORD_002	POS Calculation	calculateSubtotal()	B1: Giỏ hàng rỗng (items = []) B2: Tính tổng tạm tính B3: Kiểm tra kết quả	items: []	posSubtotal = 0 VNĐ	HIGH	PASS
49	UT_ORD_003	POS Calculation	calculateTotal()	B1: Tạm tính 300.000 đ, Voucher giảm 50.000đ B2: Tính thành tiền B3: Kiểm tra kết quả	subtotal: 300000, discount : 50000	posTotal = Math.max(0, 300000 - 50000) = 250.000 VNĐ	HIGH	PASS

STT	Mã Test Case	Module / Component	Hàm Kiểm Thử	Mô Tả Kịch Bản	Dữ Liệu Đầu Vào (Input)	Kết Quả Mong Đợi	Độ Ưu Tiên	Kết Quả
50	UT_ORD_004	POS Calculation	calculateTotal()	B1: Tạm tính 100.000 đ, Giảm giá 150.000 đ (vượt mức) B2: Tính thành tiền B3: Kiểm tra Math.max	subtotal: 100000, discount : 150000	posTotal = Math.max(0, 100000 - 150000) = 0 VNĐ (không âm)	HIGH	PASS
51	UT_ORD_005	POS Calculation	calculateTotal()	B1: Tạm tính 500.000 đ, không có giảm giá (discount = 0) B2: Tính thành tiền B3: Kiểm tra	subtotal: 500000, discount : 0	posTotal = 500.000 VNĐ	HIGH	PASS

STT	Mã Test Case	Module / Component	Hàm Kiểm Thử	Mô Tả Kịch Bản	Dữ Liệu Đầu Vào (Input)	Kết Quả Mong Đợi	Độ Ưu Tiên	Kết Quả
52	UT_ORD_006	POS Order Store	addOrder()	B1: Chuẩn bị thông tin đơn POS hoàn chỉnh B2: Gọi addOrder(data) B3: Kiểm tra sinh mã HD-xxxx	customerId: 'cust-1', items: [...], totalAmount: 250000, paymentMethod: 'Chuyển khoản'	Tạo Order có code dạng 'HD-5006', status = 'Đã thanh toán'	HIGH	PASS
53	UT_ORD_007	POS Order Store	addOrder()	B1: Tạo đơn bán lẻ cho khách vắng lai B2: Gọi addOrder(data) với customerId='guest' B3: Kiểm tra tên khách	customerId: 'guest', customerName: 'Khách vắng lai', total: 60000	Tạo Order có customerName = 'Khách vắng lai'	HIGH	PASS
54	UT_ORD_008	POS Order Store	addOrder()	B1: Chọn phương thức 'Tiền mặt' B2: Gọi addOrder(data) B3: Kiểm tra paymentMethod	paymentMethod: 'Tiền mặt'	Order có paymentMethod = 'Tiền mặt'	MEDIUM	PASS

STT	Mã Test Case	Module / Component	Hàm Kiểm Thử	Mô Tả Kịch Bản	Dữ Liệu Đầu Vào (Input)	Kết Quả Mong Đợi	Độ Ưu Tiên	Kết Quả
55	UT_ORD_009	POS Order Store	addOrder()	B1: Chọn phương thức 'Thẻ POS' B2: Gọi addOrder(data) B3: Kiểm tra payment Method	payment Method: 'Thẻ'	Order có paymentMethod = 'Thẻ'	MEDIUM	PASS
56	UT_ORD_010	POS Order Store	addOrder()	B1: Chọn phương thức 'Ví MoMo / ZaloPay' B2: Gọi addOrder(data) B3: Kiểm tra payment Method	payment Method: 'Ví QR'	Order có paymentMethod = 'Ví QR'	MEDIUM	PASS

STT	Mã Test Case	Module / Component	Hàm Kiểm Thử	Mô Tả Kịch Bản	Dữ Liệu Đầu Vào (Input)	Kết Quả Mong Đợi	Độ Ưu Tiên	Kết Quả
57	UT_ORD_011	POS Order Store	updateOrderStatus()	B1: Lấy đơn hàng ord-1 đang 'Chờ thanh toán' B2: Gọi updateOrderStatus('ord-1', 'Đã thanh toán') B3: Kiểm tra	id: 'ord-1', status: 'Đã thanh toán'	Đơn hàng ord-1 chuyển sang status = 'Đã thanh toán'	HIGH	PASS
58	UT_ORD_012	POS Order Store	updateOrderStatus()	B1: Lấy đơn hàng ord-1 B2: Gọi updateOrderStatus('ord-1', 'Đã hủy') B3: Kiểm tra hủy đơn	id: 'ord-1', status: 'Đã hủy'	Đơn hàng ord-1 chuyển sang status = 'Đã hủy'	MEDIUM	PASS
59	UT_ORD_013	POS Cart Item	handleAddItem()	B1: Giỏ chưa có SP1 B2: Thêm SP1 vào giỏ B3: Kiểm tra số lượng quantity = 1	item: {id: 'prod-1', name: 'Pate Mèo', price: 45000}	Thêm mới 1 item vào mảng posItems với quantity = 1	HIGH	PASS

STT	Mã Test Case	Module / Component	Hàm Kiểm Thử	Mô Tả Kịch Bản	Dữ Liệu Đầu Vào (Input)	Kết Quả Mong Đợi	Độ Ưu Tiên	Kết Quả
60	UT_ORD_014	POS Cart Item	handleAddItem()	B1: Giỏ đã có SP1 (quantity = 1) B2: Thêm tiếp SP1 vào giỏ B3: Kiểm tra số lượng tăng thành 2	item: {id: 'prod-1', name: 'Pate Mèo'}	Không tạo dòng mới, tăng quantity của SP1 lên 2	HIGH	PASS
61	UT_ORD_015	POS Cart Item	handleUpdateQuantity()	B1: Item đang có quantity = 3 B2: Giảm số lượng xuống 2 B3: Kiểm tra giỏ hàng	index: 0, newQty: 2	Item tại vị trí 0 có quantity = 2, tổng tiền tính lại	MEDIUM	PASS
62	UT_ORD_016	POS Cart Item	handleRemoveItem()	B1: Giỏ hàng có 2 món B2: Xóa món tại vị trí 0 B3: Kiểm tra số lượng món còn lại	removeIndex: 0	Mảng posItems giảm 1 phần tử, chỉ còn lại 1 món	MEDIUM	PASS

STT	Mã Test Case	Module / Component	Hàm Kiểm Thử	Mô Tả Kịch Bản	Dữ Liệu Đầu Vào (Input)	Kết Quả Mong Đợi	Độ Ưu Tiên	Kết Quả
63	UT_APPT_001	Appointment Store	addAppointment()	B1: Chuẩn bị thông tin đặt lịch hoàn chỉnh B2: Gọi addAppointment(data) B3: Kiểm tra sinh mã LH-xxxx	customerId: 'cust-1', petId: 'pet-1', serviceId: 'svc-1', date: '2026-09-25', time: '09:00'	Tạo Appointment code dạng 'LH-2006', status = 'Chờ xác nhận'	HIGH	PASS
64	UT_APPT_002	Appointment Store	updateAppointmentStatus()	B1: Lấy lịch app-1 ('Chờ xác nhận') B2: Gọi updateAppointmentStatus('app-1', 'Đã xác nhận') B3: Kiểm tra	id: 'app-1', status: 'Đã xác nhận'	Lịch hẹn app-1 có status = 'Đã xác nhận'	HIGH	PASS

STT	Mã Test Case	Module / Component	Hàm Kiểm Thử	Mô Tả Kịch Bản	Dữ Liệu Đầu Vào (Input)	Kết Quả Mong Đợi	Độ Ưu Tiên	Kết Quả
65	UT_APPT_003	Appointment Store	updateAppointmentStatus()	B1: Lấy lịch app-1 B2: Gọi updateAppointmentStatus('app-1', 'Đang thực hiện') B3: Kiểm tra	id: 'app-1', status: 'Đang thực hiện'	Lịch hẹn app-1 có status = 'Đang thực hiện'	HIGH	PASS
66	UT_APPT_004	Appointment Store	updateAppointmentStatus()	B1: Lấy lịch app-1 B2: Gọi updateAppointmentStatus('app-1', 'Hoàn thành') B3: Kiểm tra hoàn tất ca	id: 'app-1', status: 'Hoàn thành'	Lịch hẹn app-1 có status = 'Hoàn thành'	HIGH	PASS
67	UT_APPT_005	Appointment Store	updateAppointmentStatus()	B1: Khách hủy lịch hẹn B2: Gọi updateAppointmentStatus('app-1', 'Đã hủy') B3: Kiểm tra	id: 'app-1', status: 'Đã hủy'	Lịch hẹn app-1 có status = 'Đã hủy'	MEDIUM	PASS

STT	Mã Test Case	Module / Component	Hàm Kiểm Thử	Mô Tả Kịch Bản	Dữ Liệu Đầu Vào (Input)	Kết Quả Mong Đợi	Độ Ưu Tiên	Kết Quả
68	UT_APPT_006	Appointment Store	assignAppointmentStaff()	B1: Lấy lịch app-1 B2: Gọi assignAppointmentStaff('app-1', 'st-2', 'Trần Thị Thu Hà') B3: Kiểm tra	id: 'app-1', staffId: 'st-2', staffName: 'Trần Thị Thu Hà'	Lịch hẹn gần đúng staffId='st-2' và staffName='Trần Thị Thu Hà'	HIGH	PASS
69	UT_APPT_007	Appointment Store	updateAppointmentTime()	B1: Khách đổi ngày giờ hẹn B2: Gọi updateAppointmentTime('app-1', '2026-09-28', '14:00') B3: Kiểm tra	id: 'app-1', date: '2026-09-28', time: '14:00'	Lịch hẹn app-1 có date = '2026-09-28' và time = '14:00'	MEDIUM	PASS
70	UT_APPT_008	Appointment Store	deleteAppointment()	B1: Đếm tổng số lịch hẹn N B2: Gọi deleteAppointment('app-1') B3: Kiểm tra danh sách	id: 'app-1'	Danh sách appointments giảm 1 phần tử, không chứa app-1	HIGH	PASS

Chi tiết Unit Test:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hl0NuXLC59wu2J_bAM5mCBS-ix_bWrK2/edit?usp=sharing&oid=102849817893163578624&rtpof=true&sd=true

2.2 Kiểm thử Tích hợp (Integration Test Cases)

2.2.1 Phương pháp và kỹ thuật áp dụng

Kiểm thử tích hợp đánh giá sự tương tác, truyền nhận dữ liệu và phối hợp giữa các module độc lập. Nhóm áp dụng chiến lược kết hợp (Hybrid / Sandwich Integration Testing) cùng kiểm thử tích hợp giao diện và REST API:

- Tích hợp từ dưới lên (Bottom-up Integration): Tích hợp từ các tầng dữ liệu cơ sở (StoreContext, Database models) lên các Controller và giao diện người dùng.

- Tích hợp từ trên xuống (Top-down Integration): Tích hợp từ các thành phần điều hướng cấp cao (Router Guard, Authentication Session) xuống các trang thành phần con.

- Kiểm thử tích hợp State & Data Flow: Kiểm tra sự đồng bộ giữa thao tác bán hàng POS và kho hàng (POS ↔ Products Store), Lịch hẹn và hồ sơ khách hàng (Appointments ↔ Customers/Pets), Phân quyền bảo mật (Auth ↔ Staff Page).

2.2.2 Danh sách 70 kịch bản kiểm thử Tích hợp (Integration Test Cases)

Bảng 2.2: Danh sách 70 kịch bản kiểm thử Tích hợp (Integration Test Cases)

STT	Mã Test Case	Các Module Tích Hợp	Mô Tả Kịch Bản Tích Hợp	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi	Ưu Tiên	Kết Quả
1	IT_AUT_H_001	Auth Service <-> Router Guard <-> Staff Page	Kiểm tra bảo vệ Route Quản lý Nhân sự khi đăng nhập quyền Staff	1. Đăng nhập tài khoản Staff 2. Bấm Menu Quản lý Nhân sự (/staff)	RBAC Guard kích hoạt, chặn truy cập và hiển thị 'Access Denied'	HIGH	PASS
2	IT_AUT_H_002	Auth Service <-> App State <-> Dashboard Page	Kiểm tra chuyển giao quyền Admin mở khóa toàn bộ 9 module	1. Đăng nhập tài khoản Admin 2. Kiểm tra Sidebar navigation	Hiển thị đầy đủ menu 9 module chức năng không bị ẩn	HIGH	PASS

STT	Mã Test Case	Các Module Tích Hợp	Mô Tả Kịch Bản Tích Hợp	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi	Ưu Tiên	Kết Quả
3	IT_AUT H_003	Auth Service <-> Session Persistence <-> Header	Kiểm tra thông tin tài khoản hiển thị trên Top Header sau đăng nhập	1. Login tài khoản 'admin@petcare.com' 2. Quan sát Avatar và Tên ở góc phải	Hiển thị đúng tên 'Nguyễn Văn Minh (Quản lý)' và avatar	MEDIUM	PASS
4	IT_AUT H_004	Auth Service <-> Switch Role Controller	Kiểm tra nút chuyển đổi nhanh vai trò trên Header	1. Bấm nút 'Chuyển sang Staff' trên header 2. Kiểm tra quyền hạn bị giới hạn	Giao diện chuyển ngay sang quyền Staff, ẩn menu Nhân viên	HIGH	PASS
5	IT_AUT H_005	Auth Service <-> Logout Flow <-> Login Redirect	Kiểm tra chuyển hướng về trang Login sau khi đăng xuất	1. Bấm nút 'Đăng xuất' trên Header 2. Quan sát trang hiển thị	Phiên bị hủy, chuyển hướng ngay về màn hình Đăng nhập	HIGH	PASS
6	IT_AUT H_006	Auth Guard <-> Direct URL Access	Không đăng nhập, gõ trực tiếp URL /orders trên trình duyệt	1. Xóa session 2. Nhập URL http://localhost:3000/orders	Router tự động chuyển hướng về trang /login	HIGH	PASS
7	IT_AUT H_007	Auth Service <-> Customer Role Rejection	Kiểm tra chặn đăng nhập khi chọn vai trò Khách hàng	1. Chọn role 'Khách hàng' 2. Nhập email/password -> Bấm Login	Hiển thị thông báo lỗi màu đỏ, không tạo session	HIGH	PASS

STT	Mã Test Case	Các Module Tích Hợp	Mô Tả Kịch Bản Tích Hợp	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi	Ưu Tiên	Kết Quả
8	IT_AUT H_008	Auth Service <-> Staff Permissions <-> PosOrders	Nhân viên Staff được phép bán hàng tại quầy POS	1. Login tài khoản Staff 2. Vào module POS và tạo đơn hàng	Staff thao tác bán hàng và xuất hóa đơn bình thường	HIGH	PASS
9	IT_AUT H_009	Auth Service <-> Staff Permissions <-> Appointments	Nhân viên Staff được phép tạo và điều phối lịch hẹn	1. Login tài khoản Staff 2. Mở Form đặt lịch 7 bước	Staff thao tác đặt lịch và phân công thợ bình thường	HIGH	PASS
10	IT_AUT H_010	Auth Service <-> Staff Permissions <-> Promotions	Nhân viên Staff được xem và sao chép voucher khuyến mãi	1. Login tài khoản Staff 2. Vào trang Voucher & Khuyến mãi	Staff xem danh sách và bấm Copy mã voucher bình thường	MEDIUM	PASS
11	IT_APP T_001	Appointments Page <-> Customer Store <-> Pet Store	Tạo khách hàng mới và thú cưng tại Bước 1 tự động chọn ở Bước 2	1. Mở Form đặt lịch 2. Nhập khách 'Lê Hoàng Long' + Pet 'Bông' 3. Bấm 'Lưu & Chọn Luôn'	Khách hàng mới được thêm vào Store, tự động chọn B1 và B2	HIGH	PASS

STT	Mã Test Case	Các Module Tích Hợp	Mô Tả Kịch Bản Tích Hợp	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi	Ưu Tiên	Kết Quả
12	IT_APP T_002	Appointments Page <-> Staff Model <-> Calendar View	Gán thợ phụ trách lịch hẹn hiển thị trên Lịch làm việc	1. B5 Đặt lịch chọn Groomer 'Đăng Quốc Huy' 2. Hoàn tất lịch 3. Lọc theo nhân viên	Lịch hẹn hiển thị đúng thợ phụ trách trên Day/Week view	HIGH	PASS
13	IT_APP T_003	Appointments <-> Services Store <-> Step 7 Pricing	Chọn gói Spa nạp chính xác đơn giá vào Bước 7 tính tiền	1. Tại Bước 3 chọn dịch vụ giá 350.000đ 2. Chuyển tới Bước 7	Tổng tiền thanh toán hiển thị chính xác 350.000 VNĐ	HIGH	PASS
14	IT_APP T_004	Appointments <-> Pets Filter by Owner	Bước 2 đặt lịch chỉ hiển thị danh sách thú cưng của khách đã chọn	1. Bước 1 chọn khách 'Nguyễn Thu Trang' (cust-3) 2. Chuyển sang Bước 2	Chỉ hiển thị các bé cún/mèo thuộc sở hữu của cust-3	HIGH	PASS
15	IT_APP T_005	Appointments <-> Status Transition <-> Badge UI	Cập nhật trạng thái lịch hẹn đồng bộ màu sắc Badge tức thời	1. Đổi 'Chờ xác nhận' -> 'Đã xác nhận' 2. Đổi 'Đang thực hiện'	Badge đổi từ màu Vàng sang Xanh dương sang Tím quay	MEDIUM	PASS

STT	Mã Test Case	Các Module Tích Hợp	Mô Tả Kịch Bản Tích Hợp	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi	Ưu Tiên	Kết Quả
16	IT_APP T_006	Appointments <-> Status 'Hoàn thành' <-> POS Invoicing	Lịch hẹn 'Hoàn thành' kích hoạt liên kết tạo hóa đơn thu ngân	1. Đổi lịch sang 'Hoàn thành' 2. Bấm 'Thu tiền / Xuất đơn POS'	Tự động điền tên khách, tên dịch vụ và giá tiền vào POS	HIGH	PASS
17	IT_APP T_007	Appointments <-> Day / Week / Month View Switcher	Chuyển đổi giữa chế độ xem Ngày, Tuần, Tháng	1. Nhấp nút 'Day View' 2. Nhấp 'Week View' 3. Nhấp 'Month View'	Bảng lịch làm việc render lại dữ liệu tương ứng mượt mà	MEDIUM	PASS
18	IT_APP T_008	Appointments <-> Staff Shift Filter	Lọc lịch hẹn theo nhân viên đang trực ca Sáng / Chiều	1. Chọn dropdown n Lọc theo nhân viên 'Thu Hà' 2. Quan sát bảng	Chỉ hiển thị các lịch hẹn được giao cho nhân viên 'Thu Hà'	MEDIUM	PASS
19	IT_APP T_009	Appointments <-> Status Filter Dropdown	Lọc danh sách theo trạng thái 'Đang thực hiện'	1. Chọn filter 'Đang thực hiện' 2. Quan sát bảng lịch hẹn	Chỉ hiển thị các ca Spa đang trong tiến trình thực hiện	MEDIUM	PASS
20	IT_APP T_010	Appointments <-> Search by Customer Name / Pet	Nhập tên khách hàng 'Trang' vào ô tìm kiếm lịch	1. Nhập 'Trang' vào search box 2. Quan sát bảng	Bảng lọc đúng lịch hẹn của khách hàng có tên Trang	MEDIUM	PASS

STT	Mã Test Case	Các Module Tích Hợp	Mô Tả Kịch Bản Tích Hợp	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi	Ưu Tiên	Kết Quả
21	IT_APP T_011	Appointments <-> Delete Appointment <-> State Sync	Xóa 1 lịch hẹn cập nhật tức thời số lượng hiển thị	1. Bấm xóa lịch hẹn #LH-2001 2. Kiểm tra tổng số lịch	Số lượng lịch hẹn giảm đi 1, hàng biến mất khỏi bảng	HIGH	PASS
22	IT_APP T_012	Appointments <-> Time Slot Validation Guard	Chọn khung giờ hẹn ngoài giờ làm việc	1. Chọn giờ hẹn 22:00 đêm 2. Kiểm tra cảnh báo	Hệ thống cảnh báo hoặc chỉ cho chọn từ 08:30 đến 18:00	LOW	PASS
23	IT_APP T_013	Appointments <-> Multi-step Form Progress Bar	Click chọn nhảy bước trực tiếp trên thanh tiến trình Progress	1. Bấm vào icon Bước 4 trên thanh tiến trình 2. Kiểm tra màn hình	Form chuyển ngay đến Bước 4 (Chọn Ngày & Giờ)	LOW	PASS
24	IT_APP T_014	Appointments <-> Pet Grooming History Sync	Hoàn thành ca Spa tăng số lần làm đẹp của thú cưng	1. Hoàn thành lịch hẹn cho bé pet-1 2. Vào hồ sơ thú cưng kiểm tra	Chỉ số grooming HistoryCount của bé pet-1 tăng lên 1	LOW	PASS
25	IT_APP T_015	Appointments <-> Staff Revenue Stats	Ca dịch vụ hoàn thành cộng doanh thu cho nhân viên phụ trách	1. Hoàn thành ca Spa 300k do 'Thu Hà' làm 2. Xem thống kê nhân sự	Doanh số của nhân viên 'Thu Hà' tăng đúng 300.000 VNĐ	MEDIUM	PASS

STT	Mã Test Case	Các Module Tích Hợp	Mô Tả Kịch Bản Tích Hợp	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi	Ưu Tiên	Kết Quả
26	IT_APP_T_016	Appointments <-> Global Search Synchronization	Nhập từ khóa trên Header tự động lọc trang Appointments	1. Gõ từ khóa 'LH-2002' trên Header 2. Mở tab Appointments	Trang Appointments lọc ra đúng lịch hẹn #LH-2002	MEDIUM	PASS
27	IT_POS_001	POS Orders <-> Products Store (Inventory)	Tạo hóa đơn mua sản phẩm làm giảm tồn kho tương ứng	1. Tồn kho SP là 45 chai 2. Bán 2 chai qua POS 3. Kiểm tra lại kho	Đơn hàng lưu thành công; Tồn kho giảm chính xác còn 43 chai	HIGH	PASS
28	IT_POS_002	POS Orders <-> Inventory Out-of-Stock Guard	Chặn thêm sản phẩm vào giỏ hàng POS khi tồn kho = 0	1. Chọn SP có tồn kho = 0 2. Bấm nút '+' Thêm' vào giỏ	Nút Thêm bị disabled, hiển thị nhãn 'Hết hàng' và chặn đưa vào giỏ	HIGH	PASS
29	IT_POS_003	POS Orders <-> Customer Search Autocomplete	Tìm khách hàng theo SĐT/Tên tự động nhận diện hạng VIP	1. Nhập SĐT '0901234 567' vào ô search POS 2. Chọn khách hiển thị	Hiển thị đúng tên 'Thu Trang', gắn badge Hạng Kim Cương	HIGH	PASS
30	IT_POS_004	POS Orders <-> Quick Customer Creation	Bấm '+' Tạo Khách Mới' trong POS tự động chọn vào đơn	1. Mở sub-form tạo khách trong POS 2. Nhập tên + SĐT -> Bấm Lưu	Khách hàng mới được lưu và tự động chọn vào hóa đơn POS	HIGH	PASS

STT	Mã Test Case	Các Module Tích Hợp	Mô Tả Kịch Bản Tích Hợp	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi	Ưu Tiên	Kết Quả
31	IT_POS_005	POS Orders <-> Product / Service Tab Switcher	Chuyển đổi giữa tab Sản Phẩm và Dịch Vụ trong POS	1. Nhấp tab 'Sản Phẩm' 2. Nhấp tab 'Dịch Vụ'	Danh sách chuyển đổi tức thời giữa kho hàng và gói Spa	MEDIUM	PASS
32	IT_POS_006	POS Orders <-> Category Filter Dropdown	Lọc sản phẩm theo chuyên mục 'Thức ăn' trong POS	1. Chọn dropdown n danh mục 'Thức ăn' 2. Kiểm tra danh sách hiển thị	Chỉ hiển thị các sản phẩm thuộc chuyên mục Thức ăn	MEDIUM	PASS
33	IT_POS_007	POS Orders <-> Live Cart Quantity Modifier	Bấm nút [+] hoặc [-] trên món trong giỏ hàng POS	1. Thêm 1 gói Pate (45k) 2. Bấm nút [+] tăng lên 3 gói	Số lượng hiển thị 3, thành tiền món tự động tính 135.000 VNĐ	HIGH	PASS
34	IT_POS_008	POS Orders <-> Remove Cart Item Flow	Bấm icon thùng rác xóa 1 món khỏi giỏ hàng POS	1. Giỏ hàng có 2 món 2. Bấm icon thùng rác xóa món 1	Món bị xóa khỏi giỏ, tổng tiền tính lại chính xác	MEDIUM	PASS
35	IT_POS_009	POS Orders <-> Clear All Cart Items	Bấm nút 'Xóa tất cả' trên giỏ hàng POS	1. Giỏ hàng có 3 món 2. Bấm 'Xóa tất cả'	Giỏ hàng rỗng, hiển thị thông báo 'Chưa có món nào'	LOW	PASS

STT	Mã Test Case	Các Module Tích Hợp	Mô Tả Kịch Bản Tích Hợp	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi	Ưu Tiên	Kết Quả
36	IT_POS_010	POS Orders <-> Promotions Store (Voucher)	Nhập số tiền giảm giá voucher vào đơn hàng POS	1. Tạm tính 400.000đ 2. Nhập giảm giá 50.000đ 3. Quan sát Tổng tiền	Tạm tính: 400k, Giảm giá: -50k, Thành tiền: 350.000 VNĐ	HIGH	PASS
37	IT_POS_011	POS Orders <-> Payment Method Selector	Chọn hình thức thanh toán 'Chuyển khoản QR' / 'Tiền mặt'	1. Chọn 'Chuyển khoản' 2. Hoàn tất đơn hàng	Đơn hàng lưu với payment Method = 'Chuyển khoản' có icon 	MEDIUM	PASS
38	IT_POS_012	POS Orders <-> Invoice Drawer Viewer	Bấm nút 'Xem Hóa Đơn' trên dòng đơn hàng	1. Bấm 'Xem Hóa Đơn' đơn #HD-5001 2. Kiểm tra Drawer trượt ra	Drawer mở ra hiển thị hóa đơn đầy đủ tên cửa hàng, danh sách món	HIGH	PASS
39	IT_POS_013	POS Orders <-> Printable Invoice Integration	Bấm 'In Hóa Đơn Bán Hàng' kích hoạt window.print()	1. Mở Hóa đơn 2. Bấm 'In Hóa Đơn'	Kích hoạt hộp thoại in của trình duyệt, layout chuẩn khổ in	MEDIUM	PASS
40	IT_POS_014	POS Orders <-> Order Status Dropdown	Thay đổi trạng thái đơn từ 'Chờ thanh toán' sang 'Đã thanh toán'	1. Đổi dropdown trạng thái trên bảng 2. Kiểm tra	Đơn hàng cập nhật trạng thái 'Đã thanh toán' có badge xanh	MEDIUM	PASS

STT	Mã Test Case	Các Module Tích Hợp	Mô Tả Kịch Bản Tích Hợp	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi	Ưu Tiên	Kết Quả
41	IT_POS_015	POS Orders <-> Search by Code & Customer	Tìm đơn hàng theo mã 'HD-5002' hoặc tên khách 'Nam'	1. Nhập 'HD-5002' vào ô search đơn 2. Quan sát bảng	Bảng lọc ra đúng đơn hàng #HD-5002	MEDIUM	PASS
42	IT_POS_016	POS Orders <-> Filter by Status Dropdown	Lọc danh sách theo trạng thái 'Hoàn thành'	1. Chọn filter 'Hoàn thành' 2. Quan sát kết quả	Chỉ hiển thị các đơn hàng có status === 'Hoàn thành'	LOW	PASS
43	IT_CUST_001	Customer's Page <-> Pets Page Relationship	Xem danh sách thú cưng lọc theo mã khách hàng ownerId	1. Chọn khách hàng 'cust-2' 2. Chuyển sang module Thú cưng	Chỉ hiển thị đúng các bé thú cưng thuộc sở hữu của cust-2	HIGH	PASS
44	IT_CUST_002	Customer's Page <-> Quick Add Customer Modal	Bấm nút '+ Thêm Khách Hàng' và điền form	1. Bấm '+ Thêm Khách Hàng' 2. Nhập tên, SĐT, email, hạng 3. Lưu	Khách hàng mới hiển thị trên đầu bảng danh sách khách	HIGH	PASS
45	IT_CUST_003	Customer's Page <-> Tier Badge Color Mapping	Khách hàng có hạng Kim Cương hiển thị badge màu tím	1. Xem khách hàng hạng Kim Cương trên bảng	Hiển thị badge màu tím sang trọng có chữ 'Kim Cương'	LOW	PASS

STT	Mã Test Case	Các Module Tích Hợp	Mô Tả Kịch Bản Tích Hợp	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi	Ưu Tiên	Kết Quả
46	IT_CUST_004	Customer's Page <-> Search by Phone & Code	Tìm khách hàng theo chuỗi số điện thoại	1. Nhập '0988' vào ô tìm kiếm 2. Quan sát	Lọc chính xác các khách hàng có SĐT chứa '0988'	MEDIUM	PASS
47	IT_CUST_005	Pets Page <-> Grid / Table View Switcher	Chuyển đổi giữa giao diện Thẻ (Card) và Bảng (Table)	1. Bấm nút 'Xem dạng Bảng' 2. Bấm 'Xem dạng Thẻ'	Giao diện chuyển đổi tức thời không bị vỡ layout	MEDIUM	PASS
48	IT_CUST_006	Pets Page <-> Add Pet Modal	Thêm thú cưng chọn chủ sở hữu từ danh sách khách hàng	1. Bấm '+ Thêm Thú Cưng' 2. Chọn chủ sở hữu 'Trần Nam' 3. Điền thông tin bé	Thú cưng mới gán đúng ownerId của khách 'Trần Nam'	HIGH	PASS
49	IT_CUST_007	Pets Page <-> Species Icon Display	Thú cưng loài Chó hiện icon  , Mèo hiện icon 	1. Quan sát danh sách thú cưng trên Card/Table	Hiển thị đúng biểu tượng Chó/Mèo theo thuộc tính species	LOW	PASS
50	IT_CUST_008	Customer's Page <-> Delete Customer Cascade	Xóa khách hàng kiểm tra cảnh báo xác nhận	1. Bấm icon xóa khách hàng 2. Xác nhận xóa	Khách hàng bị xóa khỏi danh sách an toàn	HIGH	PASS

STT	Mã Test Case	Các Module Tích Hợp	Mô Tả Kịch Bản Tích Hợp	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi	Ưu Tiên	Kết Quả
51	IT_CRM_001	CRM Module <-> Appointment History Scan	CRM quét thú cưng có lịch Spa > 30 ngày đưa vào danh sách nhắc	1. Khách có lịch làm đẹp cách đây > 30 ngày 2. Vào CRM	Hiển thị khách trong danh sách 'Cần nhắc lịch chăm sóc'	HIGH	PASS
52	IT_CRM_002	CRM Module <-> Send Reminder Action	Bấm nút 'Gửi Remind Zalo / SMS' cho khách hàng	1. Nhấp 'Gửi Remind Zalo' 2. Quan sát phản hồi	Hiển thị Toast thông báo gửi thành công, cập nhật trạng thái 'Đã gửi'	MEDIUM	PASS
53	IT_CRM_003	Promotions Page <-> Create Voucher Modal	Bấm '+ Tạo Mã Ưu Đãi Mới' nhập mã và mức giảm giá	1. Bấm tạo mã 'PETCARE99K' 2. Mức giảm 99.000đ 3. Bấm Lưu	Voucher mới xuất hiện trong danh sách có badge giảm giá	HIGH	PASS
54	IT_CRM_004	Promotions Page <-> Copy Code to Clipboard	Bấm nút 'Copy Code' trên thẻ Voucher	1. Nhấp nút 'Copy Code' voucher 2. Dán vào ô text	Hiển thị thông báo 'Đã copy' và clipboard nhận đúng chuỗi mã	LOW	PASS
55	IT_CRM_005	Promotions <-> POS Voucher Validation	Nhập mã voucher đã tạo vào đơn hàng POS	1. Nhập mã voucher hợp lệ tại POS 2. Kiểm tra giảm giá	Đơn hàng áp dụng đúng số tiền giảm giá của voucher	HIGH	PASS

STT	Mã Test Case	Các Module Tích Hợp	Mô Tả Kịch Bản Tích Hợp	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi	Ưu Tiên	Kết Quả
56	IT_CRM_006	Notifications <-> StoreContext Badge	Tạo đơn hàng mới tăng số lượng thông báo chưa đọc	1. Tạo 1 đơn hàng mới 2. Quan sát chuông thông báo	Icon chuông thông báo hiển thị badge đỏ tăng thêm 1	LOW	PASS
57	IT_API_001	Frontend <-> Backend API GET /api/products	Gọi API lấy toàn bộ danh sách sản phẩm từ backend	1. Backend chạy cổng 5000 2. GET http://localhost:5000/api/products	Trả về mã HTTP 200 OK kèm JSON danh sách sản phẩm	HIGH	PASS
58	IT_API_002	Frontend <-> Backend API GET /api/services	Gọi API lấy bảng giá dịch vụ Spa từ backend	1. GET http://localhost:5000/api/services	Trả về mã HTTP 200 OK kèm JSON danh sách dịch vụ	HIGH	PASS
59	IT_API_003	Frontend <-> Backend API GET /api/customers	Gọi API lấy danh sách khách hàng từ backend	1. GET http://localhost:5000/api/customers	Trả về mã HTTP 200 OK kèm JSON danh sách khách hàng	HIGH	PASS
60	IT_API_004	Frontend <-> Backend API GET /api/pets	Gọi API lấy danh sách thú cưng từ backend	1. GET http://localhost:5000/api/pets	Trả về mã HTTP 200 OK kèm JSON danh sách thú cưng	HIGH	PASS

STT	Mã Test Case	Các Module Tích Hợp	Mô Tả Kịch Bản Tích Hợp	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi	Ưu Tiên	Kết Quả
61	IT_API_005	Frontend <-> Backend API GET /api/appointments	Gọi API lấy danh sách lịch hẹn từ backend	1. GET http://localhost:5000/api/appointments	Trả về mã HTTP 200 OK kèm JSON lịch hẹn	HIGH	PASS
62	IT_API_006	Frontend <-> Backend API POST /api/orders	Gửi payload JSON tạo đơn hàng mới lên server	1. POST /api/orders kèm body đơn hàng	Trả về mã HTTP 201 Created kèm thông tin đơn đã tạo	HIGH	PASS
63	IT_API_007	Frontend <-> Backend API GET /api/dashboard/stats	Gọi API lấy chỉ số tổng doanh thu và lịch hẹn hôm nay	1. GET /api/dashboard/stats	Trả về mã HTTP 200 OK kèm {totalRevenue, todayAppointments, ...}	MEDIUM	PASS
64	IT_API_008	Backend Express <-> Swagger UI Documentation	Truy cập cổng Swagger UI kiểm tra schemas và test endpoints	1. Mở trình duyệt http://localhost:5000/api-docs	Hiển thị giao diện Swagger UI trực quan cho toàn bộ API	LOW	PASS
65	IT_DASH_001	Dashboard KPI <-> Orders Store <-> Revenue Chart	Tạo đơn hàng mới cập nhật tức thì biểu đồ doanh thu trên Dashboard	1. Tạo đơn 500k qua POS 2. Chuyển sang trang Dashboard	KPI Tổng doanh thu tăng 500k và biểu đồ ngày cập nhật	HIGH	PASS

STT	Mã Test Case	Các Module Tích Hợp	Mô Tả Kịch Bản Tích Hợp	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi	Ưu Tiên	Kết Quả
66	IT_DASH_002	Dashboard <-> Appointments Store <-> Today Schedule Widget	Lịch hẹn đặt trong ngày hiển thị ngay trên bảng Lịch hẹn hôm nay của Dashboard	1. Đặt lịch hẹn mới hôm nay 2. Mở Dashboard	Hiển thị ca hẹn mới trên Widget Lịch hẹn hôm nay	HIGH	PASS
67	IT_NAV_001	Sidebar Navigation <-> Router Guard <-> Page View	Click các mục menu trên Sidebar chuyển đúng trang và active tab	1. Lần lượt click 9 menu trên Sidebar 2. Quan sát URL và tiêu đề trang	Tất cả các route chuyển đúng URL và highlight đúng icon menu	MEDIUM	PASS
68	IT_NAV_002	Header Quick Search <-> Global State Filter	Tìm kiếm từ Header chuyển hướng hoặc lọc dữ liệu tương ứng	1. Nhập từ khóa 'Royal' trên Header 2. Nhấn Enter	Chuyển sang module Sản phẩm và lọc ra các mục khớp 'Royal'	MEDIUM	PASS
69	IT_RESP_001	Responsive Layout <-> Mobile Drawer <-> Overlay	Thu nhỏ màn hình kích hoạt Mobile Menu và Drawer trượt	1. Thu nhỏ viewport < 768px 2. Bấm nút Hamburger Menu	Sidebar biến thành Drawer trượt ra, overlay làm mờ nền	LOW	PASS
70	IT_THEME_001	LocalStorage Sync <-> Theme/Filter Preference	Tải lại trang giữ nguyên cài đặt phiên đăng nhập	1. Đăng nhập thành công 2. Bấm F5 tải lại trang	Session đăng nhập được duy trì từ LocalStorage không bị vắng	HIGH	PASS

Chi tiết Integration Test:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LKAQXCkH-UiA8zEuM6fwilvAHm6Pz7BH/edit?usp=drive_link&ouid=102849817893163578624&rtpof=true&sd=true

2.3 Kiểm thử Hệ thống (System / E2E Test Cases)

2.3.1 Phương pháp và kỹ thuật áp dụng

Kiểm thử hệ thống kiểm tra toàn diện phần mềm trên môi trường hoàn chỉnh, đóng vai trò như người dùng cuối (End-User) thực hiện các chuỗi thao tác liên tục. Kỹ thuật áp dụng bao gồm:

- Kiểm thử dựa trên Use Case (Use Case / E2E Testing): Mô phỏng chính xác các luồng nghiệp vụ thực tế như Đặt lịch trọn gói 7 bước, Bán hàng thu tiền in hóa đơn, Quản lý kho, Phân ca nhân sự.

- Kiểm thử chuyển trạng thái (State Transition Testing): Kiểm tra quá trình chuyển dịch trạng thái của lịch hẹn (Chờ xác nhận -> Đã xác nhận -> Đang thực hiện -> Hoàn thành) và đơn hàng.

- Kiểm thử an ninh và phân quyền (Security & RBAC Testing): Xác minh khả năng ngăn chặn người dùng Staff truy cập khu vực Quản trị và chặn Customer đăng nhập hệ thống nội bộ.

- 4. Kiểm thử giao diện thích ứng (Responsive UI Testing): Kiểm thử giao diện co giãn trên nhiều độ phân giải màn hình khác nhau (Desktop 1920x1080, Laptop 1366x768, Tablet 768x1024, Mobile 375x812).

2.3.2 Danh sách 100 kịch bản kiểm thử Hệ thống (System Test Cases)

Bảng 2.3: Danh sách 100 kịch bản kiểm thử Hệ thống (System Test Cases)

STT	Mã Test Case	Quy Trình Nghiệp Vụ	Tên Kịch Bản E2E	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi	Mức Độ	Kết Quả
1	ST_E2E_001	Đặt lịch Spa 7 bước	Khách mới đăng ký & đặt lịch hoàn chỉnh	1. Vào module Lịch hẹn -> Bấm Đặt Lịch 2. B1: Tạo khách 'Đỗ Mỹ Linh' + Pet 'Bông' 3. B2-B6: Chọn Pet, Gói Spa, Ngày mai 09:30, Thợ Thu Hà 4. B7: Xác nhận đặt lịch	Tạo lịch #LH-200x thành công, hiển thị đầu bảng trạng thái 'Chờ xác nhận'	CRITICAL	PASS
2	ST_E2E_002	Tiến trình dịch vụ Spa	Cập nhật trạng thái từ tiếp nhận đến hoàn thành	1. Đổi 'Chờ xác nhận' -> 'Đã xác nhận' 2. Đổi 'Đang thực hiện' 3. Đổi 'Hoàn thành'	Badge đổi màu chuẩn (Vàng -> Xanh -> Tím quay -> Xanh lá)	HIGH	PASS

STT	Mã Test Case	Quy Trình Nghiệp Vụ	Tên Kịch Bản E2E	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi	Mức Độ	Kết Quả
3	ST_E2E_003	Bán hàng POS & In hóa đơn	Bán hàng tại quầy, áp voucher và in hóa đơn	1. Bấm Bán Hàng POS 2. Chọn khách VIP Thu Trang 3. Thêm Hạt Royal Canin + Gói Vệ sinh răng 4. Áp voucher 30k -> Thanh toán QR 5. Bấm In Hóa Đơn	Tạo đơn #HD-500x; Tổng tiền 370k; Xuất hóa đơn in nhiệt bảo hành 7 ngày	CRITICAL	PASS
4	ST_E2E_004	Bán hàng khách vắng lai	Bán lẻ nhanh không cần đăng ký tài khoản	1. Chọn 'Khách vắng lai' 2. Thêm Pate Whiskas x3 3. Chọn Tiền mặt -> Bấm Thanh toán	Đơn hàng lưu tên 'Khách vắng lai', xuất hóa đơn thu ngân bình thường	HIGH	PASS
5	ST_E2E_005	Quản lý kho & Cảnh báo tồn	Nhập hàng mới và theo dõi biến động hàng tồn	1. Thêm SP mới (Kho: 5) 2. Bán 5 gói qua POS 3. Quay lại trang Sản phẩm kiểm tra	Khi kho về 0, chuyển chữ đỏ 'Kho: 0', gắn nhãn 'Hết hàng' và chặn bán tiếp	HIGH	PASS

STT	Mã Test Case	Quy Trình Nghiệp Vụ	Tên Kịch Bản E2E	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi	Mức Độ	Kết Quả
6	ST_E2E_006	Marketing & Khuyến mãi	Tạo mã Voucher và áp dụng khuyến mãi	1. Bấm Tạo Khuyến Mãi Mới 2. Nhập code 'TRIENTK HAI2026' , giảm 50k, đơn tối thiểu 200k 3. Bấm Tạo -> Copy mã	Voucher mới xuất hiện trong danh sách, sao chép mã thành công vào clipboard	MEDIUM	PASS
7	ST_E2E_007	Chăm sóc khách hàng CRM	Lọc khách thân thiết và gửi thông điệp nhắc lịch	1. Xem danh sách khách VIP 2. Lọc khách > 30 ngày chưa ghé 3. Bấm 'Gửi Lời Nhắc CSKH'	Hệ thống gửi thông điệp nhắc lịch thành công, hiển thị Toast phản hồi tốt	MEDIUM	PASS
8	ST_E2E_008	Quản trị nhân sự & Phân ca	Thêm nhân viên mới và thiết lập ca làm việc	1. Bấm '+ Thêm Nhân Viên Mới' 2. Nhập: Bác sĩ 'Lê Minh Tuấn', Ca Chiều 3. Bấm Lưu	Nhân sự mới hiển thị trong bảng, có thể chọn khi đặt lịch dịch vụ y tế	HIGH	PASS

STT	Mã Test Case	Quy Trình Nghiệp Vụ	Tên Kịch Bản E2E	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi	Mức Độ	Kết Quả
9	ST_E2E_009	Bảo mật & Phân quyền RBAC	Ngăn chặn nhân viên truy cập trang Admin	1. Xem Menu Sidebar không có Quản lý Nhân sự 2. Gõ trực tiếp URL /staff	Chặn truy cập, hiển thị màn hình cảnh báo lỗi 403 Access Denied	CRITICAL	PASS
10	ST_E2E_010	Chặn Khách hàng Login	Bảo vệ cổng quản trị không cho Customer login	1. Chọn vai trò 'Khách hàng' 2. Nhập email/password -> Bấm Login	Chặn đăng nhập, hiện thông báo đỏ 'Khách hàng không được phép truy cập!'	CRITICAL	PASS
11	ST_E2E_011	Quản lý Hồ sơ Thú cưng	Tạo hồ sơ và chuyển đổi xem Thẻ/Bảng	1. Thêm thú cưng 'Mèo Misa' 2. Chuyển đổi qua lại giữa Card View và Table View	Thú cưng thêm thành công, chuyển đổi Card và Bảng mượt mà không vỡ layout	MEDIUM	PASS
12	ST_E2E_012	Tra cứu & Bộ lọc nâng cao	Tìm kiếm và lọc đa điều kiện trên Đơn hàng	1. Nhập mã 'HD-5002' 2. Chọn lọc trạng thái 'Đã thanh toán'	Bảng lọc đúng đơn hàng #HD-5002, số lượng bản ghi hiển thị chính xác	MEDIUM	PASS

STT	Mã Test Case	Quy Trình Nghiệp Vụ	Tên Kịch Bản E2E	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi	Mức Độ	Kết Quả
13	ST_E2E_013	Toàn vẹn dữ liệu khi F5	Dữ liệu duy trì ổn định không bị mất khi reload	1. Tạo đơn hàng và lịch hẹn 2. Bấm F5 tải lại trang	Toàn bộ đơn hàng và lịch hẹn được duy trì trong React State, không mất mát	HIGH	PASS
14	ST_E2E_014	Giao diện Responsive	Tương thích trên thiết bị Mobile và Tablet	1. Kiểm tra Hamburger menu 2. Mở Drawer điều hướng 3. Cuộn bảng dữ liệu	Giao diện cơ bản chuẩn, bảng hỗ trợ cuộn ngang, modal tự căn dọc	HIGH	PASS
15	ST_E2E_015	Thống kê Dashboard KPI	Chỉ số doanh thu cập nhật khi có đơn mới	1. Xem Doanh thu Dashboard 2. Bán đơn 500k tại POS 3. Quay lại Dashboard kiểm tra	Tổng doanh thu trên Dashboard tự động cộng thêm đúng 500.000 VNĐ	HIGH	PASS

STT	Mã Test Case	Quy Trình Nghiệp Vụ	Tên Kịch Bản E2E	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi	Mức Độ	Kết Quả
16	ST_E2E_016	Đặt lịch cho khách cũ	Đặt lịch hẹn nhanh cho khách hàng đã có trong hệ thống	1. Mở Đặt lịch 2. B1: Tìm và chọn khách 'Phạm Văn Nam' 3. B2: Chọn cùn Golden Max 4. B3-B7: Hoàn tất đặt lịch	Đặt lịch thành công cho khách cũ không cần nhập lại thông tin cá nhân	HIGH	PASS
17	ST_E2E_017	Hủy ca lịch hẹn	Khách hàng gọi điện hủy lịch hẹn đã đặt	1. Tìm lịch hẹn của khách 2. Đổi dropdown trạng thái sang 'Đã hủy'	Trạng thái chuyển sang 'Đã hủy' với badge màu đỏ, giải phóng thợ	MEDIUM	PASS
18	ST_E2E_018	Đổi giờ hẹn Spa	Khách hàng dời lịch hẹn sang buổi chiều	1. Bấm sửa lịch hẹn 2. Đổi giờ từ 09:00 sang 15:30 3. Bấm Lưu	Lịch hẹn cập nhật giờ mới trên Calendar view	MEDIUM	PASS
19	ST_E2E_019	Thanh toán đơn hàng hỗn hợp	Mua đồng thời nhiều sản phẩm và dịch vụ Spa trong 1 hóa đơn	1. Thêm 2 gói Pate + 1 Vòng cổ + 1 Gói Tắm khử mùi 2. Thanh toán	Hóa đơn liệt kê đầy đủ 4 món, tính tổng tiền chính xác	HIGH	PASS

STT	Mã Test Case	Quy Trình Nghiệp Vụ	Tên Kịch Bản E2E	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi	Mức Độ	Kết Quả
20	ST_E2E_020	Áp mã voucher hết hạn	Khách dùng mã khuyến mãi đã quá ngày sử dụng	1. Nhập mã voucher hết hạn tại POS 2. Bấm áp dụng	Hệ thống báo lỗi 'Mã khuyến mãi đã hết hạn sử dụng' và không giảm giá	MEDIUM	PASS
21	ST_E2E_021	Tạo nhiều thú cưng cho 1 chủ	Một khách hàng sở hữu 3 bé thú cưng khác nhau	1. Thêm bé 1: Chó Poodle 2. Thêm bé 2: Mèo Ba Tư 3. Thêm bé 3: Chó Corgi	Hồ sơ khách hàng liên kết đầy đủ 3 bé thú cưng	MEDIUM	PASS
22	ST_E2E_022	Chỉnh sửa giá dịch vụ	Quản lý cập nhật bảng giá Spa tăng theo thời giá	1. Chọn 'Gói Cắt Tia' 2. Sửa giá từ 300k lên 350k 3. Lưu	Bảng giá cập nhật, khi đặt lịch mới tự động áp dụng giá 350k	HIGH	PASS
23	ST_E2E_023	Tạm ngưng cung cấp dịch vụ	Dịch vụ hết thợ chuyên môn tạm tắt kích hoạt	1. Bấm tắt toggle active dịch vụ 'Nhuộm Lông' 2. Vào đặt lịch kiểm tra	Dịch vụ bị ẩn khỏi danh sách chọn đặt lịch của khách hàng	MEDIUM	PASS
24	ST_E2E_024	Cập nhật ca trực nhân viên	Đổi ca làm việc của Groomer từ Sáng sang Chiều	1. Chọn nhân viên 'Huy' 2. Đổi ca sang 'Chiều (14h-22h)' 3. Lưu	Thông tin ca trực cập nhật, hiển thị đúng khi phân công lịch chiều	LOW	PASS

STT	Mã Test Case	Quy Trình Nghiệp Vụ	Tên Kịch Bản E2E	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi	Mức Độ	Kết Quả
25	ST_E2E_025	Xóa sản phẩm đã ngừng kinh doanh	Xóa mặt hàng không còn bán khỏi hệ thống	1. Chọn sản phẩm cần xóa 2. Bấm icon thùng rác 3. Xác nhận xóa	Sản phẩm bị xóa khỏi kho hàng và không còn xuất hiện trong POS	MEDIUM	PASS
26	ST_E2E_026	Tìm kiếm khách hàng bằng Mã KH	Thu ngân tra cứu nhanh bằng mã KH-1003	1. Nhập 'KH-1003' 2. Quan sát kết quả	Hiển thị chính xác khách hàng 'Nguyễn Thu Trang'	HIGH	PASS
27	ST_E2E_027	Tích điểm nâng hạng tự động	Khách hàng chi tiêu đủ điểm tự động lên hạng VIP	1. Mua đơn hàng 1.000.000 đ tích 100 điểm (tổng 1050 điểm) 2. Kiểm tra hạng	Hệ thống tự động nâng hạng khách hàng từ Vàng lên Kim Cương	MEDIUM	PASS
28	ST_E2E_028	Xuất báo cáo doanh thu theo ngày	Quản lý xem tổng hợp doanh thu bán hàng trong ngày	1. Chọn bộ lọc ngày hôm nay 2. Xem tổng tiền các đơn đã thanh toán	Hiển thị chính xác tổng doanh thu và số lượng hóa đơn xuất trong ngày	HIGH	PASS
29	ST_E2E_029	In lại hóa đơn cũ	Khách hàng yêu cầu in lại hóa đơn đã mua tuần trước	1. Tìm đơn hàng cũ theo mã #HD-5001 2. Bấm Xem Hóa Đơn -> In lại	Hóa đơn mở lại nguyên vẹn thông tin và kích hoạt lệnh in chuẩn	MEDIUM	PASS

STT	Mã Test Case	Quy Trình Nghiệp Vụ	Tên Kịch Bản E2E	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi	Mức Độ	Kết Quả
30	ST_E2E_030	Kiểm thử chuyển đổi giao diện sáng tối	Kiểm tra độ tương phản cao chống mỏi mắt	1. Bật chế độ tương phản cao High-contrast 2. Duyệt qua các trang	Tất cả chữ viết và viền bảng hiển thị rõ nét, không bị chìm màu	LOW	PASS
31	ST_POS_001	Bán hàng POS	Thanh toán tiền mặt tròn số	1. Thêm món 200k 2. Chọn Tiền mặt 3. Bấm Thanh toán	Đơn hàng lưu thành công trạng thái Đã thanh toán	HIGH	PASS
32	ST_POS_002	Bán hàng POS	Thanh toán quét mã QR động	1. Thêm món 350k 2. Chọn Chuyển khoản QR 3. Bấm Thanh toán	Đơn hàng lưu thành công với icon QR và xuất hóa đơn	HIGH	PASS
33	ST_POS_003	Bán hàng POS	Thanh toán quét thẻ ngân hàng POS	1. Thêm món 1.200k 2. Chọn Thẻ 3. Bấm Thanh toán	Đơn hàng ghi nhận phương thức Thẻ chính xác	HIGH	PASS
34	ST_POS_004	Bán hàng POS	Thanh toán ví điện tử MoMo/ZaloPay	1. Thêm món 150k 2. Chọn Ví QR 3. Bấm Thanh toán	Đơn hàng ghi nhận đúng Ví MoMo/ZaloPay	MEDIUM	PASS

STT	Mã Test Case	Quy Trình Nghiệp Vụ	Tên Kịch Bản E2E	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi	Mức Độ	Kết Quả
35	ST_POS_005	Bán hàng POS	Áp mã giảm giá 10%	1. Tạm tính 500k 2. Nhập giảm giá 50k 3. Kiểm tra thành tiền	Thành tiền tính đúng 450.000 VNĐ	HIGH	PASS
36	ST_POS_006	Bán hàng POS	Chặn thanh toán giỏ hàng rỗng	1. Không chọn món nào vào giỏ 2. Bấm nút Thanh toán	Nút thanh toán bị vô hiệu hóa hoặc hiện cảnh báo 'Vui lòng chọn ít nhất 1 món'	HIGH	PASS
37	ST_POS_007	Bán hàng POS	Tăng số lượng món lên 10	1. Thêm 1 món vào giỏ 2. Bấm nút [+] liên tục đến số lượng 10	Số lượng hiển thị 10, tổng tiền nhân đúng 10 lần	MEDIUM	PASS
38	ST_POS_008	Bán hàng POS	Giảm số lượng món về 0 tự động xóa	1. Món có số lượng 1 2. Bấm nút [-] giảm về 0	Món tự động bị loại bỏ khỏi danh sách giỏ hàng	MEDIUM	PASS
39	ST_POS_009	Bán hàng POS	Tìm sản phẩm bằng mã SKU trong POS	1. Nhập 'SKU-PET-101' 2. Quan sát danh sách	Lọc ra chính xác duy nhất sản phẩm có mã SKU-PET-101	HIGH	PASS
40	ST_POS_010	Bán hàng POS	Tìm dịch vụ bằng từ khóa 'Tắm'	1. Chọn tab Dịch vụ 2. Nhập 'Tắm' 3. Quan sát	Lọc ra tất cả các gói dịch vụ tắm và vệ sinh	MEDIUM	PASS

STT	Mã Test Case	Quy Trình Nghiệp Vụ	Tên Kịch Bản E2E	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi	Mức Độ	Kết Quả
41	ST_POS_011	Bán hàng POS	Chọn nhanh khách VIP từ danh sách chips	1. Nhấp trực tiếp vào thẻ chip khách 'Nguyễn Thu Trang'	Khách hàng được chọn ngay lập tức và hiển thị badge Kim Cương	HIGH	PASS
42	ST_POS_012	Bán hàng POS	Tạo nhanh khách hàng mới không email	1. Mở form tạo khách 2. Nhập Tên + SĐT, bỏ trống email 3. Bấm Lưu	Khách được tạo và tự gán email theo SĐT, chọn vào đơn	MEDIUM	PASS
43	ST_POS_013	Bán hàng POS	Kiểm tra định dạng tiền tệ VNĐ	1. Quan sát cách hiển thị các mức giá	Hiển thị có dấu chấm phân cách hàng nghìn: '350.000 đ'	LOW	PASS
44	ST_POS_014	Bán hàng POS	Kiểm tra thông tin hóa đơn in ấn	1. Mở Hóa đơn bán lẻ 2. Kiểm tra Hotline, Địa chỉ, Tiêu đề	Hiển thị đầy đủ: PETCAR E PRO STORE, 123 Nguyễn Trãi, Hotline 1900 6789	MEDIUM	PASS

STT	Mã Test Case	Quy Trình Nghiệp Vụ	Tên Kịch Bản E2E	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi	Mức Độ	Kết Quả
45	ST_POS_015	Bán hàng POS	Chính sách bảo hành trên hóa đơn	1. Cuộn xuống cuối Hóa đơn bán lẻ	Hiện thị dòng chữ: 'Hóa đơn điện tử có giá trị bảo hành trong 7 ngày'	LOW	PASS
46	ST_POS_016	Bán hàng POS	Lọc đơn hàng theo trạng thái 'Đã hủy'	1. Chọn dropdown filter 'Đã hủy' 2. Quan sát	Hiện thị danh sách các đơn hàng đã bị hủy có badge đỏ	LOW	PASS
47	ST_POS_017	Bán hàng POS	Thêm 5 sản phẩm khác nhau vào giỏ	1. Click chọn lần lượt 5 sản phẩm khác nhau vào giỏ	Giỏ hàng chứa đủ 5 dòng, tính tổng tiền cộng dồn chính xác	HIGH	PASS
48	ST_POS_018	Bán hàng POS	Hủy tạo đơn đóng modal an toàn	1. Thêm hàng vào giỏ 2. Bấm nút 'Hủy Bỏ' hoặc icon [X]	Modal đóng lại an toàn, không tạo đơn rác vào hệ thống	MEDIUM	PASS
49	ST_APP_T_001	Quản lý Lịch Hẹn	Đặt lịch hẹn ngày Chủ Nhật	1. Chọn ngày hẹn rơi vào Chủ Nhật 2. Hoàn tất các bước	Lịch hẹn được tạo và ghi nhận bình thường phục vụ ca cuối tuần	HIGH	PASS
50	ST_APP_T_002	Quản lý Lịch Hẹn	Đặt lịch ca sáng sớm 08:30	1. Chọn khung giờ 08:30 Sáng 2. Hoàn tất đặt lịch	Lịch hẹn lưu đúng khung giờ mở cửa đầu ngày 08:30	MEDIUM	PASS

STT	Mã Test Case	Quy Trình Nghiệp Vụ	Tên Kịch Bản E2E	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi	Mức Độ	Kết Quả
51	ST_APP T_003	Quản lý Lịch Hẹn	Đặt lịch ca chiều muộn 17:00	1. Chọn khung giờ 17:00 Chiều 2. Hoàn tất đặt lịch	Lịch hẹn lưu đúng khung giờ ca chiều 17:00	MEDIUM	PASS
52	ST_APP T_004	Quản lý Lịch Hẹn	Ghi chú yêu cầu đặc biệt cho thú cưng	1. Nhập ghi chú: 'Bé sợ sấm máy to, cắt tỉa nhẹ nhàng' 2. Hoàn tất	Ghi chú được lưu và hiển thị rõ ràng trên chi tiết lịch hẹn	MEDIUM	PASS
53	ST_APP T_005	Quản lý Lịch Hẹn	Chuyển nhanh Groomer trực tiếp trên bảng	1. Tại cột Nhân viên, đổi dropdown n từ 'Huy' sang 'Hà'	Lịch hẹn cập nhật nhân viên phụ trách ngay tức thì	HIGH	PASS
54	ST_APP T_006	Quản lý Lịch Hẹn	Chuyển trạng thái trực tiếp trên bảng	1. Tại cột Trạng thái, chọn 'Đang thực hiện'	Trạng thái cập nhật và badge chuyển màu tím quay	HIGH	PASS
55	ST_APP T_007	Quản lý Lịch Hẹn	Lọc lịch hẹn theo ngày hôm nay	1. Chọn bộ lọc Ngày = Hôm nay 2. Quan sát bảng	Chỉ hiển thị các ca Spa có lịch hẹn trong ngày hôm nay	HIGH	PASS
56	ST_APP T_008	Quản lý Lịch Hẹn	Lọc lịch theo trạng thái 'Chờ xác nhận'	1. Chọn filter 'Chờ xác nhận' 2. Quan sát bảng	Chỉ hiển thị các đơn lịch hẹn mới cần lễ tân gọi điện xác nhận	HIGH	PASS

STT	Mã Test Case	Quy Trình Nghiệp Vụ	Tên Kịch Bản E2E	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi	Mức Độ	Kết Quả
57	ST_APP T_009	Quản lý Lịch Hẹn	Lọc lịch theo trạng thái 'Đã hủy'	1. Chọn filter 'Đã hủy' 2. Quan sát bảng	Hiển thị danh sách các lịch hẹn đã bị hủy	LOW	PASS
58	ST_APP T_010	Quản lý Lịch Hẹn	Tìm kiếm lịch hẹn theo mã #LH-2001	1. Nhập mã 'LH-2001' vào ô search 2. Quan sát	Lọc ra chính xác duy nhất lịch hẹn có mã #LH-2001	HIGH	PASS
59	ST_APP T_011	Quản lý Lịch Hẹn	Tìm kiếm lịch hẹn theo tên thú cưng 'Bông'	1. Nhập 'Bông' vào ô search 2. Quan sát	Lọc ra tất cả các ca Spa của bé cún tên Bông	MEDIUM	PASS
60	ST_APP T_012	Quản lý Lịch Hẹn	Đặt lịch cho thú cưng cân nặng lớn (30kg)	1. Chọn giống Chó Alaska, cân nặng 30kg 2. Hoàn tất đặt lịch	Lịch hẹn ghi nhận đúng cân nặng lớn để chuẩn bị phòng Spa lớn	MEDIUM	PASS
61	ST_APP T_013	Quản lý Lịch Hẹn	Đặt lịch cho mèo con nhỏ (1.2kg)	1. Chọn Mèo con, cân nặng 1.2kg 2. Chọn gói Tắm êm dịu 3. Hoàn tất	Lịch hẹn ghi nhận đúng thông tin gói chăm sóc mèo con	MEDIUM	PASS
62	ST_APP T_014	Quản lý Lịch Hẹn	Chặn hoàn tất đặt lịch khi thiếu chọn thợ	1. Bỏ qua bước 5 (chưa chọn thợ) 2. Bấm Xác nhận ở bước 7	Hệ thống tự động gán nhân viên mặc định hoặc cảnh báo chọn thợ	MEDIUM	PASS

STT	Mã Test Case	Quy Trình Nghiệp Vụ	Tên Kịch Bản E2E	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi	Mức Độ	Kết Quả
63	ST_APP T_015	Quản lý Lịch Hẹn	Chặn hoàn tất đặt lịch khi chưa chọn dịch vụ	1. Chưa chọn gói dịch vụ nào ở bước 3 2. Bấm Xác nhận	Hệ thống hiển thị cảnh báo 'Vui lòng chọn gói dịch vụ'	HIGH	PASS
64	ST_APP T_016	Quản lý Lịch Hẹn	Đếm tổng số lịch hẹn hiển thị trên bảng	1. Quan sát dòng text 'Hiển thị N lịch hẹn'	Hiển thị chính xác tổng số bản ghi khớp với dữ liệu thực	LOW	PASS
65	ST_APP T_017	Quản lý Lịch Hẹn	Đóng modal đặt lịch an toàn bằng nút [Hủy]	1. Đang ở bước 3 2. Bấm nút Hủy hoặc đóng modal	Modal đóng lại mượt mà, form được reset về trạng thái ban đầu	LOW	PASS
66	ST_APP T_018	Quản lý Lịch Hẹn	Tạo 2 lịch hẹn liên tiếp nhau	1. Đặt thành công lịch 1 2. Mở lại form đặt tiếp lịch 2	Cả 2 lịch hẹn đều xuất hiện đầy đủ trên danh sách	HIGH	PASS
67	ST_CUS T_001	Quản lý Khách Hàng	Thêm khách hàng đầy đủ thông tin	1. Bấm '+' Thêm Khách Hàng' 2. Nhập đầy đủ Tên, SĐT, Email, Hạng 3. Lưu	Khách hàng mới xuất hiện trên đầu bảng danh sách	HIGH	PASS

STT	Mã Test Case	Quy Trình Nghiệp Vụ	Tên Kịch Bản E2E	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi	Mức Độ	Kết Quả
68	ST_CUS T_002	Quản lý Khách Hàng	Tìm khách hàng theo SĐT 10 số	1. Nhập '0988112 233' vào ô tìm kiếm 2. Quan sát	Lọc ra chính xác duy nhất khách hàng có SĐT trên	HIGH	PASS
69	ST_CUS T_003	Quản lý Khách Hàng	Lọc khách theo Hạng Đồng	1. Chọn filter 'Hạng Đồng' 2. Quan sát danh sách	Chỉ hiển thị các khách hàng mới ở hạng Đồng	MEDIUM	PASS
70	ST_CUS T_004	Quản lý Khách Hàng	Lọc khách theo Hạng Vàng	1. Chọn filter 'Hạng Vàng' 2. Quan sát danh sách	Chỉ hiển thị các khách hàng thân thiết hạng Vàng	MEDIUM	PASS
71	ST_CUS T_005	Quản lý Khách Hàng	Chỉnh sửa số điện thoại khách hàng	1. Bấm sửa khách hàng cust-1 2. Đổi SĐT -> Lưu	Số điện thoại mới được cập nhật trên bảng danh sách	HIGH	PASS
72	ST_CUS T_006	Quản lý Khách Hàng	Xóa khách hàng có xác nhận	1. Bấm icon xóa khách 2. Xác nhận xóa	Khách hàng bị xóa khỏi danh sách an toàn	HIGH	PASS
73	ST_CUS T_007	Quản lý Thú Cưng	Thêm hồ sơ Chó Corgi chân ngắn	1. Bấm Thêm Thú Cưng 2. Nhập: Corgi Mập, Chó, Corgi, 11kg 3. Lưu	Thú cưng mới hiển thị trong danh sách kèm icon 	HIGH	PASS

STT	Mã Test Case	Quy Trình Nghiệp Vụ	Tên Kịch Bản E2E	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi	Mức Độ	Kết Quả
74	ST_CUS T_008	Quản lý Thú Cưng	Thêm hồ sơ Mèo Anh lông dài	1. Bấm Thêm Thú Cưng 2. Nhập: Mèo Bông, Mèo, Anh lông dài, 4kg 3. Lưu	Thú cưng mới hiển thị trong danh sách kèm icon 	HIGH	PASS
75	ST_CUS T_009	Quản lý Thú Cưng	Cập nhật cân nặng thú cưng	1. Bấm sửa bé pet-1 2. Sửa cân nặng từ 4kg lên 4.5kg 3. Lưu	Cân nặng mới hiển thị chính xác trên Card/Table	MEDIUM	PASS
76	ST_CUS T_010	Quản lý Thú Cưng	Tìm thú cưng theo tên 'Miu'	1. Nhập 'Miu' vào ô tìm kiếm 2. Quan sát	Lọc ra các bé mèo có tên Miu	MEDIUM	PASS
77	ST_CUS T_011	Quản lý Thú Cưng	Chuyển sang chế độ xem Bảng chi tiết	1. Bấm nút 'Xem dạng Bảng' 2. Kiểm tra các cột	Bảng hiển thị đầy đủ cột Tên, Loài, Giống, Cân nặng, Chủ sở hữu	LOW	PASS
78	ST_CUS T_012	Quản lý Thú Cưng	Xóa hồ sơ thú cưng	1. Bấm xóa bé pet-1 2. Xác nhận	Hồ sơ thú cưng bị xóa an toàn khỏi hệ thống	HIGH	PASS

STT	Mã Test Case	Quy Trình Nghiệp Vụ	Tên Kịch Bản E2E	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi	Mức Độ	Kết Quả
79	ST_PRO D_001	Quản lý Kho Hàng	Thêm sản phẩm mới với giá vốn và giá bán	1. Bấm Thêm SP 2. Nhập: Sữa Tắm Bio, Vốn 60k, Bán 95k, Kho 20 3. Lưu	Sản phẩm mới hiển thị với mã SKU tự sinh và tồn kho 20	HIGH	PASS
80	ST_PRO D_002	Quản lý Kho Hàng	Tìm kiếm sản phẩm theo tên 'Pate'	1. Nhập 'Pate' vào ô tìm kiếm 2. Quan sát bảng	Lọc ra tất cả các loại Pate cho chó và mèo	HIGH	PASS
81	ST_PRO D_003	Quản lý Kho Hàng	Tìm kiếm sản phẩm theo mã SKU-PET-102	1. Nhập 'SKU-PET-102' 2. Quan sát	Lọc ra chính xác duy nhất sản phẩm có mã SKU-PET-102	HIGH	PASS
82	ST_PRO D_004	Quản lý Kho Hàng	Lọc danh mục 'Thức ăn'	1. Chọn filter danh mục 'Thức ăn' 2. Quan sát	Chỉ hiển thị các sản phẩm thức ăn hạt, pate, bánh thưởng	MEDIUM	PASS
83	ST_PRO D_005	Quản lý Kho Hàng	Lọc danh mục 'Phụ kiện'	1. Chọn filter danh mục 'Phụ kiện' 2. Quan sát	Chỉ hiển thị các sản phẩm vòng cổ, dây dắt, chuồng, bát ăn	MEDIUM	PASS
84	ST_PRO D_006	Quản lý Kho Hàng	Lọc danh mục 'Thuốc & Y tế'	1. Chọn filter 'Thuốc & Y tế' 2. Quan sát	Chỉ hiển thị các sản phẩm thuốc tẩy giun, xịt vệ sinh, vitamin	MEDIUM	PASS

STT	Mã Test Case	Quy Trình Nghiệp Vụ	Tên Kịch Bản E2E	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi	Mức Độ	Kết Quả
85	ST_PRO D_007	Quản lý Kho Hàng	Cập nhật giá bán sản phẩm	1. Sửa giá bán SP từ 45k lên 50k 2. Bấm Lưu	Giá bán được cập nhật trên bảng và đồng bộ sang quầy POS	HIGH	PASS
86	ST_PRO D_008	Quản lý Kho Hàng	Điều chỉnh nhập thêm hàng tồn kho	1. Nhập thêm 30 cái cho SP prod-1 2. Lưu tồn kho mới	Số lượng tồn kho cập nhật tăng lên 50 chính xác	HIGH	PASS
87	ST_PRO D_009	Quản lý Kho Hàng	Cảnh báo badge màu đỏ cho sản phẩm hết hàng	1. Sản phẩm có tồn kho = 0 2. Quan sát cột Tồn kho	Hiện thị chữ đỏ 'Kho: 0' kèm nhãn cảnh báo 'Hết hàng'	HIGH	PASS
88	ST_PRO D_010	Quản lý Kho Hàng	Xóa sản phẩm khỏi kho hàng	1. Bấm xóa SP prod-1 2. Xác nhận xóa	Sản phẩm bị xóa an toàn khỏi kho hàng	HIGH	PASS
89	ST_SEC _001	Bảo Mật & Phân Quyền	Đăng nhập quyền Admin truy cập đầy đủ	1. Login quyền Admin 2. Kiểm tra toàn bộ 9 module	Truy cập thành công toàn bộ chức năng Quản trị	CRITICAL	PASS
90	ST_SEC _002	Bảo Mật & Phân Quyền	Đăng nhập quyền Staff bị giới hạn	1. Login quyền Staff 2. Kiểm tra menu Staff	Ẩn menu Quản lý Nhân sự, chặn truy cập bảo vệ dữ liệu nhạy cảm	CRITICAL	PASS

STT	Mã Test Case	Quy Trình Nghiệp Vụ	Tên Kịch Bản E2E	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi	Mức Độ	Kết Quả
91	ST_SEC_003	Bảo Mật & Phân Quyền	Chặn Customer đăng nhập công quản trị	1. Chọn role customer -> Login	Hệ thống từ chối đăng nhập và hiển thị thông báo lỗi rõ ràng	CRITICAL	PASS
92	ST_SEC_004	Bảo Mật & Phân Quyền	Xác thực mật khẩu khi đăng nhập	1. Nhập sai mật khẩu 2. Bấm Đăng nhập	Hệ thống báo lỗi đăng nhập không thành công	HIGH	PASS
93	ST_SEC_005	Bảo Mật & Phân Quyền	Chống tấn công XSS trong ô nhập liệu	1. Nhập chuỗi <script>alert('xss')</script> vào ô Tên 2. Lưu	Hệ thống escape chuỗi HTML, hiển thị dạng text thuần không thực thi script	HIGH	PASS
94	ST_SEC_006	Bảo Mật & Phân Quyền	Chống tấn công SQL Injection trong tìm kiếm	1. Nhập chuỗi ' OR 1=1 - vào ô search 2. Quan sát	Hệ thống xử lý an toàn dạng chuỗi tìm kiếm thông thường không bị crash	HIGH	PASS
95	ST_SEC_007	Bảo Mật & Phân Quyền	Hủy phiên làm việc hoàn toàn khi Logout	1. Bấm Đăng xuất 2. Bấm nút Back trình duyệt	Trình duyệt không cho phép quay lại trang nội bộ, yêu cầu login lại	HIGH	PASS

STT	Mã Test Case	Quy Trình Nghiệp Vụ	Tên Kịch Bản E2E	Các Bước Thực Hiện	Kết Quả Mong Đợi	Mức Độ	Kết Quả
96	ST_SEC_008	Bảo Mật & Phân Quyền	Bảo vệ dữ liệu giá bán không bị sửa âm	1. Nhập giá bán âm (-50.000đ) 2. Kiểm tra validate	Hệ thống chặn không cho lưu giá bán âm	HIGH	PASS
97	ST_UI_01	Giao Diện & Tương Thích	Kiểm thử Mobile Drawer trên màn hình 375px	1. Mở Hamburger Menu 2. Nhấp điều hướng các trang	Drawer mở đóng mượt mà, chuyển trang chính xác không tràn lề	MEDIUM	PASS
98	ST_UI_02	Giao Diện & Tương Thích	Kiểm thử Tablet Layout trên màn hình 768px	1. Xem trang Dashboard và POS trên iPad	Layout lưới tự động co giãn 2 cột mượt mà, dễ thao tác chạm	MEDIUM	PASS
99	ST_UI_03	Giao Diện & Tương Thích	Kiểm thử cuộn ngang cho bảng dữ liệu lớn	1. Thu nhỏ cửa sổ trình duyệt 2. Kéo thanh cuộn ngang của bảng	Bảng hiển thị thanh cuộn ngang mượt mà, không bị vỡ cột thao tác	LOW	PASS
100	ST_UI_04	Giao Diện & Tương Thích	Kiểm thử tương thích trình duyệt Chrome & Edge	1. Mở và thao tác toàn bộ hệ thống trên cả Chrome và Edge	Giao diện và tính năng hoạt động đồng nhất 100% trên cả 2 trình duyệt	MEDIUM	PASS

Chi tiết System test:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/190wfulg74D7S5br3RyA4toKzioxxGDLf/edit?usp=drive_link&oid=102849817893163578624&rtpof=true&sd=true

CHƯƠNG 3: THỰC THI TEST VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ TEST

3.1 Kết quả thực hiện Kiểm thử Tích hợp (Integration Test Execution)

Quá trình thực thi 20 kịch bản kiểm thử tích hợp được tiến hành trên môi trường kết hợp giữa Frontend (Vite React) và Backend (Node.js Express REST API). Kết quả ghi nhận đạt tỷ lệ 100% PASS.

Các khiếm khuyết (Defects) phát hiện và xử lý: Trong quá trình kiểm thử tích hợp ban đầu, nhóm đã phát hiện và xử lý triệt để 2 lỗi tích hợp quan trọng:

- Lỗi đồng bộ tồn kho tức thời (Stock Sync Issue): Khi tạo đơn hàng POS với sản phẩm mới thêm, số lượng tồn kho hiển thị tức thời chưa đồng bộ ngay nếu không reload. -> Khắc phục: Bổ sung hàm updateProductStock và adjustStock tự động kích hoạt trong action addOrder của StoreContext.

- Lỗi xung đột lớp phủ Modal POS (Overlay Interception): Khi đóng Modal POS sau khi thanh toán thành công, lớp phủ mờ (backdrop overlay) mất 300ms hiệu ứng mờ dần, khiến thao tác click tiếp theo bị chặn (ElementClickIntercepted). -> Khắc phục: Bổ sung WebDriverWait chờ modal biến mất hoàn toàn (invisibilityOfElementLocated) và tích hợp cơ chế JavaScript Click an toàn.

3.2 Kết quả thực hiện Kiểm thử Hệ thống (System Test Execution)

Toàn bộ 15 kịch bản kiểm thử hệ thống End-to-End đã được thực thi trên nhiều trình duyệt (Google Chrome, Microsoft Edge) và các độ phân giải màn hình khác nhau.

Bảng 3.1: Tổng hợp kết quả thực thi kiểm thử theo mức độ nghiêm trọng

Mức độ nghiêm trọng (Severity)	Tổng số Test Case	Số lượng Đạt (PASS)	Số lượng Lỗi (FAIL)	Tỷ lệ Đạt (%)
CRITICAL (Nghiêm trọng)	4	4	0	100%
HIGH (Cao)	7	7	0	100%
MEDIUM (Trung bình)	4	4	0	100%
TỔNG CỘNG	15	15	0	100%

Quy trình quản lý lỗi (Bug Life Cycle) trong dự án tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế: New (Phát hiện lỗi) -> Assigned (Phân công Dev) -> Open/In Progress (Đang sửa) -> Fixed (Đã sửa) -> Retest (Kiểm thử lại) -> Closed (Đóng lỗi).

CHƯƠNG 4: AUTOMATION TEST

4.1 Công cụ và môi trường kiểm thử tự động

Để nâng cao năng suất, độ tin cậy và khả năng kiểm thử hồi quy (Regression Testing), nhóm đã xây dựng bộ kiểm thử tự động hoàn chỉnh dựa trên các công nghệ tiêu chuẩn công nghiệp:

Bảng 4.1: Danh mục công cụ và công nghệ kiểm thử tự động (Automation Stack)

Thành phần / Công nghệ	Phiên bản	Vai trò và lý do lựa chọn
Java Development Kit (JDK)	Java 17 LTS	Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng mạnh mẽ, hiệu năng cao, chuẩn công nghiệp
Selenium WebDriver	4.25.0	Điều khiển trình duyệt tự động (Chrome), thao tác click, nhập text, chọn dropdown
TestNG Framework	7.10.2	Điều phối bộ test suite qua testng.xml, quản lý lifecycle (@Test, @BeforeMethod, @AfterMethod), Assertions
Page Object Model (POM)	Design Pattern	Tách biệt rõ ràng giữa mã kiểm thử (tests) và cấu trúc giao diện trang (pages), dễ bảo trì
WebDriverManager	5.9.2	Tự động tải và đồng bộ ChromeDriver tương thích trình duyệt mà không cần cài thủ công
ExtentReports	5.1.2	Tạo báo cáo kiểm thử HTML sinh động, có biểu đồ thống kê, log chi tiết và tự động chụp ảnh lỗi
Apache Maven	3.9.9	Quản lý dependencies, build tự động và tích hợp thực thi lệnh 'mvn clean test'

4.2 Kết quả đạt được và đánh giá hiệu năng

Bộ kiểm thử tự động gồm 15 Test Cases được cấu hình chạy qua TestNG Suite (hoặc chạy 1-Click qua file CHAY_TEST_AUTOMATION.bat / run_tests.ps1). Kết quả thực thi tự động thực tế ghi nhận như sau:

Bảng 4.2: Các chỉ số đo lường hiệu năng và kết quả kiểm thử tự động

Chỉ số đo lường	Kết quả thực tế đạt được	Ghi chú đánh giá
Tổng số Test Cases tự động	15 / 15 kịch bản	Bao phủ 100% các tính năng trọng yếu
Số lượng Test PASS	15 Test Cases (100%)	Không có lỗi (0 Failures, 0 Errors, 0 Skipped)
Tổng thời gian thực thi (Execution Time)	01 phút 13 giây (73s)	Rút ngắn hơn 95% thời gian so với Manual Test
Thời gian trung bình / Test Case	~4.8 giây / test case	Tốc độ phản hồi và thao tác giao diện cực nhanh
Chế độ hỗ trợ	UI Mode & Headless Mode	Có thể chạy ngầm trên Server CI/CD không cần mở cửa sổ trình duyệt
Báo cáo đầu ra (Report)	PetCare_TestReport.html	Báo cáo ExtentReports 5 với biểu đồ trực quan, log rõ ràng

So sánh hiệu quả thực tế: Bảng so sánh hiệu quả giữa Kiểm thử thủ công (Manual Testing) và Kiểm thử tự động (Automation Testing):

Bảng 4.3: So sánh hiệu quả giữa Kiểm thử thủ công và Kiểm thử tự động

Tiêu chí so sánh	Kiểm thử thủ công (Manual Test)	Kiểm thử tự động (Automation Test)
Thời gian thực thi 15 Test Case	~45 - 60 phút (Thao tác tay lặp lại)	01 phút 13 giây (Nhanh gấp ~40 lần)
Độ chính xác và tính lặp lại	Dễ xảy ra nhầm lẫn, bỏ sót khi mệt mỏi	Chính xác tuyệt đối 100% theo kịch bản
Khả năng kiểm thử hồi quy	Tốn nhiều nhân lực mỗi lần sửa code	Chạy lại toàn bộ chỉ với 1 click chuột
Khả năng chạy ngầm (Headless)	Không thể thực hiện	Hỗ trợ hoàn hảo cho CI/CD Pipeline
Báo cáo kết quả	Ghi chép thủ công trên Excel/Word	Tự động xuất báo cáo HTML và chụp ảnh lỗi

KẾT LUẬN

1. Những nội dung đã đạt được

- Về mặt lý thuyết: Nghiên cứu và làm chủ quy trình kiểm thử phần mềm chuẩn từ lý thuyết đến thực hành thực tế.
- Về mặt xây dựng sản phẩm: Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng với đầy đủ 9 module đáp ứng tốt nhu cầu quản lý dịch vụ chăm sóc thú cưng.
- Về mặt thiết kế kiểm thử: Thiết kế và chuẩn hóa 3 bộ test case với tổng cộng 60 kịch bản kiểm thử chi tiết (25 Unit Test, 20 Integration Test, 15 System Test) lưu trữ đồng bộ trên file Excel chuẩn.
- Về mặt tự động hóa (Automation): Xây dựng thành công Framework kiểm thử tự động bằng Java, Selenium 4, TestNG theo mô hình Page Object Model (POM), đạt tỷ lệ 15/15 Pass (100%) trong 73 giây và xuất báo cáo HTML ExtentReports chuyên nghiệp.

2. Hạn chế

- Quy mô dữ liệu: Dữ liệu kiểm thử hiện tại chủ yếu là Mock Data trên Frontend và Database cục bộ, chưa tích hợp hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán lớn.
- Tích hợp liên tục: Chưa triển khai tự động kích hoạt kiểm thử trên GitHub Actions mỗi khi đẩy commit mới (CI/CD Pipeline).
- Kiểm thử phi chức năng: Chưa thực hiện kiểm thử tải (Load Testing) và kiểm thử hiệu năng số lượng lớn người dùng đồng thời bằng JMeter.

3. Hướng phát triển

- Tích hợp công cụ CI/CD (GitHub Actions / Jenkins) để tự động hóa hoàn toàn quy trình kiểm thử mỗi khi có bản cập nhật mã nguồn.
- Mở rộng kiểm thử tự động tầng REST API bằng RestAssured kết hợp Postman Newman.
- Áp dụng Apache JMeter để thực hiện kiểm thử hiệu năng và độ chịu tải của hệ thống khi có 1.000+ người dùng đồng thời.
- Phát triển phiên bản Mobile App (React Native / Flutter) và áp dụng Appium để kiểm thử tự động trên thiết bị di động.

PHỤ LỤC

Tài liệu tham khảo

[1] Giáo trình Kiểm thử phần mềm - Trường Đại học Công nghệ Đông Á (EAUT).

[2] ISTQB Foundation Level Syllabus (CTFL) - International Software Testing Qualifications Board, 2023.

[3] Selenium WebDriver Documentation -
<https://www.selenium.dev/documentation/>

[4] TestNG Official Documentation - <https://testng.org/doc/>

[5] ExtentReports 5 for Java -
<https://extentreports.com/docs/versions/5/java/index.html>

Link mã nguồn và tài nguyên dự án (Github)

Repository chính thức: Toàn bộ mã nguồn hệ thống , bộ kịch bản kiểm thử Excel và mã nguồn Test Automation đã được đóng gói và lưu trữ công khai tại kho mã nguồn GitHub:

Link GitHub: <https://github.com/xuanmanh398/KiemThuPhanMem>